

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

(Computer Engineering School)

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores

(Licentiate Degree Program in Computer Engineering)



**Modulación y Demodulación de Señales en Sistemas
Embebidos - ModuTEC**

(Signal Modulation and Demodulation in Embedded Systems - ModuTEC)

**Informe de Trabajo de Graduación para optar por el título de Ingeniero en
Computadores con grado académico de Licenciatura**

(Report of Graduation Work in fulfillment of the requirements for the degree of Licentiate in Computer Engineering)

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 27 de mayo de 2026

(Cartago, May 27, 2026)

*A mi familia, por su apoyo incondicional y por acompañarme
en cada etapa de este camino.*

Agradecimientos

Primeramente, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis padres, Elebey Calderón Hernández y Marta Chavarría Sandoval, por su amor incondicional, apoyo constante y sacrificio a lo largo de toda mi formación académica. Gracias por ser mi principal inspiración y por impulsarme siempre a seguir adelante. De igual manera, agradezco profundamente a mi hermana, María Angélica Calderón Chavarría, por su apoyo, motivación y compañía durante este proceso.

Asimismo, agradezco a toda mi familia y amigos por su apoyo, comprensión y compañía a lo largo de estos años. En especial a Maureen y Eddy, por su amistad incondicional, su apoyo constante y por estar presentes en los momentos más desafiantes del camino.

Mi más sincero agradecimiento a Harold, Naheem y Jose por acompañarme durante esta etapa. Entre el esfuerzo, las ideas y los buenos momentos, logramos formar un gran equipo. Estoy muy agradecido por haber compartido esta experiencia con ustedes, este éxito es de todos. Gracias por el apoyo y la dedicación durante todos estos años.

Finalmente, agradezco a todos mis profesores y tutores por su guía, conocimientos y enseñanzas, las cuales fueron fundamentales para mi formación académica y profesional.

Mauricio Antonio Calderón Chavarría

Cartago, 27 de mayo de 2026

Resumen

La modulación y demodulación de señales constituye un elemento fundamental dentro de los sistemas modernos de comunicación y de procesamiento digital de señales. Sin embargo, gran parte de las herramientas utilizadas para el estudio y experimentación de estas técnicas dependen de simuladores o equipos especializados, lo que limita la validación práctica de algoritmos sobre plataformas de hardware de fácil acceso.

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema embebido para la modulación y demodulación de señales analógicas y digitales mediante las técnicas AM y ASK/OOK, ejecutadas sobre una plataforma de hardware de bajo costo. La solución integra procesos de generación, modulación, demodulación y visualización de señales, permitiendo analizar el comportamiento de las señales originales, moduladas y reconstruidas mediante una aplicación externa de monitoreo.

Adicionalmente, se incorporaron estrategias de procesamiento orientadas a mantener estabilidad operativa y un flujo continuo de datos durante la ejecución, considerando las limitaciones de memoria, procesamiento y comunicación propias del entorno embebido. Entre estas estrategias se incluyen procesamiento por bloques, comunicación serial estructurada y adaptación de algoritmos para su ejecución eficiente sobre el hardware.

La arquitectura desarrollada fue estructurada bajo un enfoque modular que facilita la incorporación y evaluación de distintas técnicas de procesamiento y comunicación. Asimismo, la aplicación de monitoreo incorpora métricas orientadas al análisis de precisión y estabilidad entre las señales originales y demoduladas, permitiendo validar el comportamiento de la plataforma bajo distintas configuraciones operativas. Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad de implementar técnicas fundamentales de comunicación en dispositivos de bajo costo, aportando una base funcional para la experimentación, análisis y evaluación de algoritmos de procesamiento digital de señales en condiciones reales de operación.

Palabras clave: Sistemas embebidos, modulación, demodulación, procesamiento digital de señales, AM, ASK/OOK.

Abstract

Signal modulation and demodulation constitute a fundamental component of modern communication systems and digital signal processing applications. However, many of the tools commonly used for studying and experimenting with these techniques rely on simulators or specialized equipment, which limits the practical validation of algorithms on accessible hardware platforms.

This work presents the development of an embedded system for analog and digital signal modulation and demodulation using AM and ASK/OOK techniques, executed on a low-cost hardware platform. The proposed solution integrates signal generation, modulation, demodulation, and visualization processes, enabling the analysis of the original, modulated, and reconstructed signals through an external monitoring application.

Additionally, processing strategies were incorporated to maintain operational stability and continuous data flow during execution while considering the memory, processing, and communication constraints inherent to embedded environments. These strategies include block-based processing, structured serial communication, and algorithm adaptation for efficient execution on the target hardware.

The developed architecture was structured under a modular approach that facilitates the integration and evaluation of different signal processing and communication techniques. Likewise, the monitoring application incorporates metrics focused on precision and stability analysis between the original and demodulated signals, allowing validation of the platform behavior under different operational configurations. The obtained results demonstrate the feasibility of implementing fundamental communication techniques on low-cost devices, providing a functional foundation for experimentation, analysis, and evaluation of digital signal processing algorithms under real operating conditions.

Keywords: Embedded systems, modulation, demodulation, digital signal processing, AM, ASK/OOK.

Índice general

Índice de figuras	III
Índice de tablas	V
1. Introducción	1
1.1. Antecedentes del proyecto	2
1.1.1. Descripción de la organización	2
1.1.2. Descripción del área de conocimiento del proyecto	2
1.1.3. Trabajos similares encontrados	2
1.2. Planteamiento del problema	3
1.2.1. Contexto del problema	3
1.2.2. Justificación del problema	4
1.2.3. Enunciado del problema	5
1.3. Objetivos del proyecto	5
1.3.1. Objetivo general	5
1.3.2. Objetivos específicos	5
1.4. Alcances, entregables y limitaciones del proyecto	5
1.4.1. Alcances	5
1.4.2. Entregables	6
1.4.3. Limitaciones	6
2. Marco teórico	7
2.1. Mapa conceptual del marco teórico	7
2.2. Fundamentos de procesamiento de señales	8
2.2.1. Definición de señal	8
2.2.2. Señales en el dominio del tiempo y la frecuencia	10
2.2.3. Señales analógicas y digitales	11
2.2.4. Muestreo y discretización	11
2.2.5. Representación espectral	13
2.3. Modulación de señales	13
2.3.1. Definición de modulación	13
2.3.2. Modulación analógica	15
2.3.3. Modulación digital	17
2.4. Demodulación de señales	18
2.4.1. Definición de demodulación	18

2.4.2.	Demodulación de AM	19
2.4.3.	Demodulación de señales digitales	21
2.5.	Sistemas embebidos para procesamiento de señales	22
2.5.1.	Definición de sistema embebido	22
2.5.2.	Restricciones de hardware	22
2.5.3.	Procesamiento en tiempo real	23
3.	Marco metodológico	24
3.1.	Estrategia general de solución	24
3.1.1.	Enfoque metodológico adoptado	24
3.1.2.	Enfoque técnico adoptado	25
3.1.3.	Justificación del enfoque	26
3.2.	Estrategia de implementación	27
3.2.1.	Descripción de las etapas del proceso	28
3.3.	Estrategia de validación y verificación	29
3.4.	Herramientas y tecnologías consideradas	30
3.5.	Desglose del marco metodológico	30
4.	Descripción del trabajo realizado	32
4.1.	Descripción de la arquitectura de la solución	32
4.2.	Descripción del proceso de solución	33
4.2.1.	Adaptación de los algoritmos al entorno embebido	33
4.2.2.	Desarrollo del sistema de visualización y monitoreo	41
4.2.3.	Optimización del procesamiento y flujo de datos en el sistema embebido	46
4.2.4.	Implementación del proceso de evaluación y análisis de desempeño	49
4.3.	Análisis de los resultados obtenidos	52
4.3.1.	Integración de los algoritmos de modulación y demodulación	52
4.3.2.	Sistema de visualización y monitoreo	58
4.3.3.	Optimización del procesamiento y flujo de datos	59
4.3.4.	Proceso de evaluación y análisis de desempeño	62
5.	Conclusiones y Recomendaciones	64
5.1.	Conclusiones	64
5.1.1.	Hallazgos técnicos relevantes	65
5.2.	Recomendaciones	66
5.2.1.	Continuidad y expansión futura del proyecto	66
5.2.2.	Aspectos no abordados y oportunidades de profundización	67
A.	Implicaciones ambientales y de desarrollo sostenible	69
A.1.	Identificación y análisis de los impactos asociados al proyecto	69
A.2.	Relación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	70
A.3.	Proyecciones futuras e impacto potencial del proyecto	71
	Bibliografía	73

Índice de figuras

2.1. Mapa conceptual del marco teórico. Fuente: Elaboración propia.	8
2.2. Parámetros fundamentales de una señal senoidal. Fuente: Elaboración Propia.	9
2.3. Representación de una señal compuesta en el dominio del tiempo y su correspondiente espectro de magnitud. Fuente: Elaboración Propia.	10
2.4. Ejemplo de muestreo de una señal continua. Fuente: Elaboración Propia.	12
2.5. Señal modulada en amplitud (AM) en el dominio del tiempo y su representación en el dominio de la frecuencia. Fuente: Elaboración Propia.	16
2.6. Modulación digital por amplitud tipo OOK en el dominio del tiempo. Fuente: Elaboración Propia.	18
2.7. Proceso de filtrado en demodulación coherente. Fuente: Elaboración propia.	20
3.1. Representación del enfoque iterativo-incremental. Fuente: Adaptado de Pressman [18].	25
3.2. Proceso general de co-diseño hardware/software. Fuente: Elaboración propia.	26
3.3. Proceso metodológico para el desarrollo del sistema. Fuente: Elaboración propia.	28
4.1. Diagrama de arquitectura de la solución. Fuente: Elaboración propia.	33
4.2. Esquemático general del módulo físico de control utilizado por el sistema embebido. Fuente: Elaboración propia.	36
4.3. Diagrama organizativo para el sistema de monitoreo. Fuente: Elaboración propia.	44
4.4. Estructura general propuesta para el frame serial sincronizado. Fuente: Elaboración propia.	45
4.5. Arquitectura modular desacoplada del sistema de procesamiento. Fuente: Elaboración propia.	48
4.6. Resultados obtenidos para AM utilizando $\mu = 0,10$. Fuente: Elaboración propia.	53
4.7. Resultados obtenidos para AM utilizando $\mu = 0,51$. Fuente: Elaboración propia.	54
4.8. Resultados obtenidos para AM utilizando $\mu = 1,00$. Fuente: Elaboración propia.	55
4.9. Resultados obtenidos para ASK/OOK con $\tau = 0,52$. Fuente: Elaboración propia.	56

4.10. Resultados obtenidos de ASK alterando la semilla. Fuente: Elaboración propia.	57
4.11. Resultados obtenidos para ASK/OOK con $\tau = 0,70$. Fuente: Elaboración propia.	57
4.12. Herramienta de configuración para la parametrización dinámica del sistema. Fuente: Elaboración propia.	61
4.13. Ejemplo de archivo <code>config.json</code> generado por la herramienta de configuración. Fuente: Elaboración propia.	61

Índice de tablas

3.1. Desglose del marco metodológico por objetivos.	31
4.1. Comparación entre plataformas embebidas consideradas.	34
4.2. Características técnicas relevantes del RP2040.	35
4.3. Asignación de controles analógicos por técnica implementada.	41
4.4. Comparación entre Matplotlib y PyQtGraph para visualización continua .	43
4.5. Implicaciones operativas asociadas al tamaño de bloque N	47
4.6. Latencia aproximada del sistema de monitoreo bajo $F_s = 5000$ Hz y $N = 256$.	59
4.7. Comportamiento del sistema bajo distintos tamaños de bloque N ($F_s =$ 5000 Hz), considerando cinco ejecuciones continuas independientes por cada valor evaluado.	60
4.8. Resumen consolidado de métricas de desempeño por técnica y configuración.	62

Capítulo 1

Introducción

La modulación y demodulación de señales constituye la base de los sistemas modernos de comunicación, permitiendo la transmisión eficiente de información a través de distintos medios físicos [1]. Su estudio suele apoyarse en simuladores o equipos especializados que permiten observar el comportamiento de las señales bajo condiciones controladas [2]. Sin embargo, estas herramientas no siempre están disponibles en entornos educativos o de prototipado de bajo costo, lo cual limita la experimentación práctica con técnicas tanto analógicas como digitales.

Esta limitación adquiere mayor relevancia al considerar que los entornos de simulación no reflejan completamente las restricciones inherentes a los sistemas embebidos. Aspectos como la capacidad de procesamiento, la memoria disponible y las latencias de ejecución influyen directamente en el comportamiento de los algoritmos de procesamiento de señales, y su impacto no puede ser evaluado de manera adecuada en plataformas puramente simuladas [3].

En este contexto, surge la necesidad de trasladar la ejecución de dichas técnicas hacia entornos de hardware con recursos limitados, de manera que sea posible analizar su comportamiento bajo condiciones operativas concretas. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema embebido capaz de ejecutar en tiempo real técnicas de modulación y demodulación, específicamente AM y ASK/OOK, mediante la adaptación de algoritmos de procesamiento de señales a un microcontrolador con restricciones de cómputo.

La solución desarrollada integra la generación de señales, su procesamiento dentro del dispositivo embebido y la transmisión de datos hacia una aplicación externa en un computador personal para su visualización y análisis. Esto permite no solo observar el comportamiento de las señales moduladas y demoduladas, sino también evaluar el desempeño de los algoritmos en función de las limitaciones propias del hardware.

De esta forma, el proyecto no se limita a reproducir el comportamiento teórico de estas técnicas, sino que analiza su desempeño en condiciones reales de ejecución, aportando evidencia práctica sobre la implementación de algoritmos de procesamiento de señales en plataformas embebidas de bajo costo, y contribuyendo a la comprensión de los compromisos entre complejidad algorítmica y restricciones de hardware.

1.1. Antecedentes del proyecto

1.1.1. Descripción de la organización

El proyecto se desarrollará en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), una institución pública de educación superior fundada en 1971, reconocida por su enfoque en la formación científica, tecnológica e investigativa [4]. Su sede principal se ubica en Cartago, y cuenta con diversas unidades académicas distribuidas en todo el país, orientadas al desarrollo de conocimiento y la generación de soluciones tecnológicas aplicadas.

Específicamente, el proyecto se llevará a cabo en la Escuela de Ingeniería en Computadores, unidad académica que forma profesionales en áreas como sistemas embebidos, arquitectura de computadoras y desarrollo de software. La Escuela proporciona laboratorios especializados, asesoría técnica y un ambiente propicio para el desarrollo de proyectos de aplicación tecnológica orientados a resolver necesidades del entorno nacional.

1.1.2. Descripción del área de conocimiento del proyecto

El proyecto se enmarca en el área de desarrollo de algoritmos en sistemas empujados, al abordar la implementación de técnicas de modulación y demodulación dentro de un microcontrolador con recursos limitados. Esto involucra la interacción entre el procesamiento de señales y la ejecución de algoritmos en plataformas de hardware específicas.

Estas técnicas forman parte del procesamiento de señales aplicado a sistemas de comunicación [2], donde el análisis y manipulación de señales es fundamental para la transmisión y recuperación de información. En este contexto, el proyecto integra conceptos asociados tanto al tratamiento de señales como a su implementación en sistemas computacionales.

Desde la perspectiva de los sistemas embebidos, la ejecución de estos algoritmos requiere considerar restricciones propias del hardware, como la capacidad de procesamiento, la memoria disponible y la operación en tiempo real [3]. Estas condiciones influyen directamente en la forma en que los algoritmos deben ser adaptados para su ejecución en un entorno de hardware real.

1.1.3. Trabajos similares encontrados

Diversos trabajos han abordado la implementación de técnicas de modulación y demodulación en sistemas embebidos, evidenciando diferentes enfoques según la capacidad del hardware y el nivel de complejidad requerido.

Su et al. desarrollaron un sistema de comunicación acústica submarina basado en un microcontrolador STM32, en el cual se integran procesos de modulación, demodulación y sincronización, junto con mecanismos de procesamiento de señales en tiempo real [5]. Este trabajo demuestra la viabilidad de implementar sistemas completos de comunicación

en plataformas embebidas, incorporando múltiples etapas del procesamiento dentro del mismo dispositivo. Este enfoque resulta particularmente valioso al evidenciar cómo estructurar una arquitectura embebida capaz de ejecutar de forma integrada las diferentes etapas del procesamiento de señales.

De manera complementaria, Yan et al. propusieron un sistema embebido integrado para comunicación y detección submarina, en el cual se emplean técnicas avanzadas de modulación como OFDM, junto con estimación de canal y procesamiento conjunto de señales [6]. Tanto este trabajo como el [5] abordan sistemas de comunicación completos en entornos embebidos, sin embargo, el uso de técnicas más complejas en [6], implica un incremento significativo en los requerimientos computacionales. Esta comparación permite identificar cómo la selección de la técnica de modulación impacta directamente en la complejidad del sistema, aspecto clave al momento de definir soluciones viables en hardware limitado.

Por otro lado, Xie et al. desarrollaron un sistema de modulación y demodulación AM implementado sobre una arquitectura híbrida basada en STM32 y ZYNQ, incorporando generación de señales mediante DDS, modulación analógica y demodulación en hardware [7]. Este trabajo aporta una referencia directa sobre la implementación práctica de modulación AM en un entorno embebido, técnica que constituye uno de los ejes centrales del presente proyecto. La forma en que se integran los distintos bloques funcionales para generar, modular y recuperar la señal resulta especialmente relevante para comprender las consideraciones necesarias en la implementación de esta técnica en hardware embebido.

En contraste, Morales-Aragones et al. desarrollaron un sistema de comunicación sobre líneas de potencia utilizando microcontroladores de bajo costo, en el cual se emplea modulación ASK como mecanismo principal de transmisión [8]. Este enfoque destaca por su simplicidad y eficiencia en el uso de recursos, demostrando la viabilidad de implementar sistemas funcionales en hardware altamente restringido. La utilización de ASK, técnica también contemplada en este proyecto, permite analizar cómo adaptar algoritmos de modulación a condiciones de hardware limitadas, manteniendo funcionalidad operativa.

A partir de estos trabajos, se observa que las soluciones existentes cubren un amplio espectro, desde sistemas de comunicación complejos con técnicas avanzadas y altos requerimientos de cómputo, hasta implementaciones simplificadas orientadas a hardware de bajo costo. Asimismo, se identifican aportes específicos relevantes, como la integración de sistemas completos de comunicación, la implementación de técnicas particulares como AM y ASK, y la adaptación de algoritmos a diferentes niveles de restricción computacional.

1.2. Planteamiento del problema

1.2.1. Contexto del problema

La modulación y demodulación de señales constituye un elemento fundamental en los sistemas modernos de comunicación, siendo utilizada en tecnologías como radio, transmisión

digital, enlaces inalámbricos y sistemas electrónicos de control [1]. No obstante, el estudio práctico de estas técnicas suele depender de simuladores especializados o equipos de laboratorio que permiten observar el comportamiento de las señales moduladas, recursos que no siempre están disponibles en entornos educativos o de prototipado de bajo costo [2].

En el ámbito de los sistemas embebidos, la implementación de procesos de modulación y demodulación en tiempo real presenta desafíos asociados a las restricciones de cómputo, memoria y sincronización propias de este tipo de dispositivos [3]. Estas limitaciones obligan a adaptar y optimizar los algoritmos de procesamiento de señales para garantizar su ejecución bajo condiciones reales, lo cual no siempre es considerado en entornos de simulación tradicionales.

Como consecuencia, la experimentación directa con técnicas analógicas y digitales en plataformas embebidas accesibles se ve condicionada por la necesidad de equilibrar la complejidad algorítmica con los recursos disponibles. Esto dificulta la validación práctica de los principios de comunicación en condiciones reales de ejecución. Adicionalmente, gran parte de las herramientas de análisis operan en computadores personales, sin evaluar el comportamiento del procesamiento dentro del hardware embebido, lo que limita la comprensión integral del desempeño de estas técnicas en sistemas reales.

1.2.2. Justificación del problema

El desarrollo de un sistema embebido capaz de ejecutar técnicas de modulación y demodulación de forma directa responde a una necesidad creciente en el ámbito de la formación y experimentación en comunicaciones. Actualmente, gran parte de los procesos de análisis de señales dependen de simuladores de software o equipos especializados [2], los cuales no reflejan completamente las restricciones reales del hardware ni permiten evaluar el desempeño de los algoritmos en condiciones de operación limitadas [3].

Adicionalmente, estas herramientas suelen requerir plataformas de mayor capacidad computacional, lo que dificulta su utilización en entornos educativos o en proyectos de bajo costo. En este contexto, la implementación de técnicas de modulación y demodulación en un microcontrolador accesible permite trasladar estos procesos a un entorno de ejecución real, habilitando el análisis directo de señales dentro de un sistema físico.

Esto representa un aporte relevante al posibilitar la experimentación práctica sin depender de infraestructura externa compleja. Asimismo, la adaptación de algoritmos de procesamiento de señales a un entorno embebido permite analizar su comportamiento bajo restricciones reales, contribuyendo a una mejor comprensión de las implicaciones de su implementación y fortaleciendo el proceso de aprendizaje y validación de estas técnicas en el ámbito académico y tecnológico [1].

1.2.3. Enunciado del problema

Los procesos de modulación y demodulación suelen depender de simuladores o equipos especializados, y son limitadas las implementaciones accesibles que permiten ejecutar técnicas básicas como AM y ASK/OOK de forma eficiente sobre hardware embebido de bajo costo. Esta situación restringe la experimentación práctica y dificulta la evaluación del comportamiento real de estas técnicas en entornos académicos e investigativos.

1.3. Objetivos del proyecto

1.3.1. Objetivo general

Implementar un sistema embebido para la modulación y demodulación analógica y digital (AM y ASK/OOK), con el fin de que la evaluación de su desempeño en tiempo real se realice dentro de un entorno con recursos computacionales limitados, mediante la integración de procesos internos de generación, procesamiento y transmisión de señales.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Integrar una versión simplificada de los algoritmos de modulación y demodulación en el sistema embebido, para el funcionamiento consistente de las técnicas en tiempo real, mediante ajustes en parámetros internos y estructuras de procesamiento.
2. Crear un sistema para la visualización y el análisis de los resultados de modulación y demodulación, mediante el envío estructurado de bloques de señal por comunicación serial hacia un computador externo.
3. Optimizar el procesamiento y flujo de datos de las señales dentro del dispositivo embebido, para un desempeño estable en condiciones de operación, mediante la disminución de la carga computacional.
4. Evaluar la calidad de los procesos de modulación y demodulación ejecutados en el sistema embebido, para la obtención de métricas de precisión y estabilidad, mediante el análisis comparativo de señales y parámetros de desempeño.

1.4. Alcances, entregables y limitaciones del proyecto

1.4.1. Alcances

El proyecto contempla la implementación de un sistema embebido capaz de ejecutar en tiempo real técnicas de modulación y demodulación analógicas y digitales (AM y

ASK/OOK) sobre un microcontrolador de recursos limitados. Este sistema integra el procesamiento de señales dentro del dispositivo, permitiendo la generación, modulación y demodulación de señales bajo condiciones controladas.

Asimismo, se incluye el desarrollo de un mecanismo de comunicación entre el sistema embebido y un computador externo, con el objetivo de transmitir los datos generados para su visualización y análisis. Esto permite observar el comportamiento de las señales procesadas mediante una aplicación orientada a su representación gráfica.

Adicionalmente, el alcance considera la optimización del procesamiento y flujo de datos dentro del sistema embebido, así como la definición de métricas que permitan evaluar de manera objetiva el desempeño de los procesos implementados en términos de precisión y estabilidad.

1.4.2. Entregables

Como resultado del desarrollo del proyecto, se establece un conjunto de entregables que evidencian el cumplimiento de los objetivos planteados. En primer lugar, se obtiene un sistema embebido funcional capaz de ejecutar técnicas de modulación y demodulación (AM y ASK/OOK) en tiempo real.

Asimismo, se entrega el código embebido optimizado para el procesamiento de señales y la gestión de la comunicación serial, complementado con una aplicación en computador personal para la visualización y análisis de las señales generadas, así como la documentación técnica del diseño, implementación y evaluación del sistema desarrollado.

1.4.3. Limitaciones

El desarrollo del proyecto se encuentra sujeto a limitaciones inherentes tanto al entorno de implementación como a las restricciones del hardware utilizado. En primer lugar, el sistema se desarrolla en un entorno académico controlado, por lo que no se contempla su validación en escenarios industriales ni en medios físicos reales de transmisión.

Desde el punto de vista técnico, la implementación se limita a técnicas de modulación y demodulación de baja complejidad, específicamente AM y ASK/OOK. La incorporación de técnicas adicionales depende de la capacidad del microcontrolador, particularmente en términos de procesamiento, memoria y velocidad de comunicación.

Adicionalmente, la visualización y el análisis de las señales se realizan mediante una aplicación externa en un computador personal, por lo que el sistema embebido no incorpora una interfaz gráfica propia. Finalmente, el procesamiento de señales se realiza de forma completamente digital dentro del dispositivo, sin considerar interacción directa con señales analógicas reales en medios de transmisión físicos.

Capítulo 2

Marco teórico

El análisis y procesamiento de señales constituye un elemento fundamental dentro de la ingeniería de computadores, particularmente en el diseño de sistemas digitales capaces de representar, transformar y transmitir información. En este contexto, la comprensión de los principios que rigen el comportamiento de las señales resulta indispensable para el desarrollo de técnicas que permitan su manipulación de manera controlada.

De manera análoga, cuando el tratamiento de señales se aborda dentro del desarrollo de soluciones en entornos computacionales específicos, surgen consideraciones adicionales que deben ser tomadas en cuenta para su correcta aplicación. Estas condiciones introducen nuevos elementos en el análisis, los cuales difieren de aquellos presentes en entornos de desarrollo más generales, haciendo necesario ampliar la base conceptual desde la cual se estudian estos procesos.

En el presente capítulo se establece el conjunto de fundamentos teóricos necesarios para comprender el tratamiento de señales, su transformación y las consideraciones asociadas a su implementación en sistemas digitales. A partir de esta base, se construye un marco conceptual que permite abordar de manera estructurada los elementos que intervienen en el desarrollo del problema de estudio.

2.1. Mapa conceptual del marco teórico

Con el fin de organizar de manera estructurada los conceptos desarrollados en este capítulo, se presenta el mapa conceptual mostrado en la Figura 2.1. Este permite visualizar la relación entre los distintos elementos teóricos y la progresión lógica bajo la cual serán abordados.

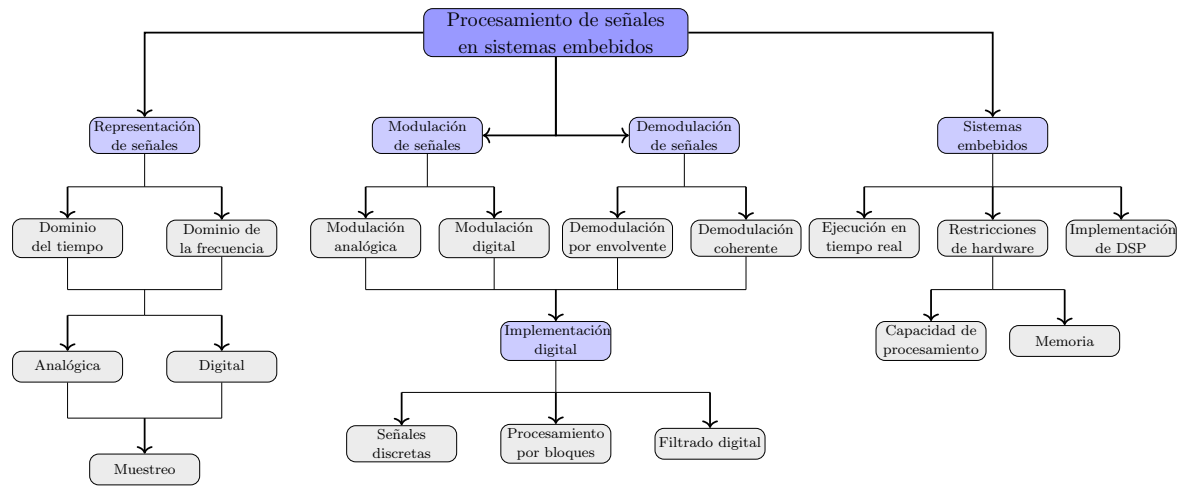


Figura 2.1: Mapa conceptual del marco teórico. Fuente: Elaboración propia.

Tal como se observa en la Figura 2.1, el desarrollo conceptual se estructura a partir de los fundamentos de procesamiento de señales, donde se establecen las bases para la representación de señales en distintos dominios. A partir de esta base, se introduce el proceso de modulación, considerando tanto enfoques analógicos como digitales, seguido por los mecanismos asociados a la demodulación de dichas señales.

Posteriormente, se incorpora la etapa de implementación digital, en la cual se consideran aspectos relacionados con la representación discreta, el procesamiento por bloques y el filtrado digital. Finalmente, el marco conceptual se completa con el análisis de los sistemas embebidos, donde se integran las restricciones de hardware y los requerimientos de tiempo real. Esta secuencia establece una transición progresiva desde la caracterización de señales hasta su ejecución en entornos embebidos.

2.2. Fundamentos de procesamiento de señales

El procesamiento de señales se fundamenta en el estudio de las representaciones matemáticas de la información y en las operaciones que pueden realizarse sobre estas para su análisis y transformación. Según Oppenheim y Willsky, en la teoría de Señales y Sistemas, este campo aborda la caracterización, manipulación y extracción de información contenida en señales mediante modelos matemáticos formales [2]. En el contexto de sistemas digitales, este estudio permite comprender cómo la información es modelada, manipulada y posteriormente utilizada dentro de distintos procesos computacionales.

2.2.1. Definición de señal

En este contexto, el concepto de señal constituye el punto de partida para el análisis, ya que permite formalizar la manera en que la información es representada dentro de un sistema.

De acuerdo con [2], una señal puede entenderse como una función que describe la variación de una magnitud en relación con una o más variables independientes. En la mayoría de los sistemas de interés en ingeniería, dicha variable corresponde al tiempo, lo que permite representar la evolución de la información dentro de un sistema.

Una señal continua puede representarse de forma general como:

$$x(t) \quad (2.1)$$

donde x denota la señal y t representa la variable independiente asociada al tiempo. Esta formulación permite modelar fenómenos físicos y procesos de información que varían de manera continua, tales como señales eléctricas o acústicas presentes en sistemas electrónicos [2].

Por otra parte, cuando la señal es tratada en sistemas digitales, su representación se realiza de forma discreta mediante una secuencia de valores definidos en instantes específicos. En este caso, la señal puede expresarse como:

$$x[n] \quad (2.2)$$

donde n es un índice entero que identifica cada muestra dentro de la secuencia. Esta representación es fundamental en el procesamiento digital, ya que permite manipular la señal mediante algoritmos y estructuras propias de sistemas computacionales [2].

Con el fin de complementar la representación matemática de las señales, es necesario considerar las magnitudes fundamentales que permiten caracterizar su comportamiento. En la Figura 2.2, se ilustran los principales parámetros asociados a una señal senoidal.

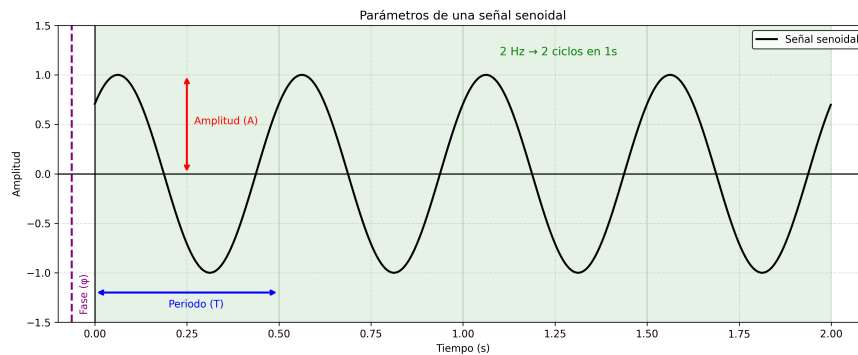


Figura 2.2: Parámetros fundamentales de una señal senoidal. Fuente: Elaboración Propia.

Tal como se muestra en la Figura 2.2, la amplitud corresponde al valor máximo que alcanza la señal respecto a su nivel de referencia, representando la intensidad de la magnitud descrita. El periodo, denotado como T , define el intervalo de tiempo en el cual la señal completa un ciclo. La frecuencia, representada como f , indica el número de ciclos por unidad de tiempo [9] y se relaciona con el periodo según:

$$f = \frac{1}{T} \quad (2.3)$$

Adicionalmente, la fase describe el desplazamiento relativo de la señal respecto a un origen de referencia en el tiempo, permitiendo identificar la posición inicial de la señal dentro de su ciclo. Estos parámetros constituyen la base para la descripción y análisis de señales en ingeniería, y serán utilizados de forma recurrente en el desarrollo de los procesos de modulación y demodulación abordados en las secciones posteriores.

2.2.2. Señales en el dominio del tiempo y la frecuencia

A partir de la representación de una señal, su análisis puede abordarse desde distintas perspectivas dependiendo de la información que se desee obtener. En este sentido, una misma señal puede ser descrita tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, lo que permite caracterizar su comportamiento desde enfoques complementarios.

En el dominio del tiempo, la señal se representa directamente como una función de la variable independiente, lo que permite observar su evolución a lo largo del tiempo. Esta representación resulta adecuada para analizar propiedades como la amplitud y la forma de la señal.

Por otra parte, el dominio de la frecuencia permite describir la señal en términos de las componentes espectrales que la conforman. De acuerdo con [2], cualquier señal puede expresarse como una combinación de componentes sinusoidales de distintas frecuencias.

La relación entre ambas representaciones se ilustra en la Figura 2.3. En el dominio del tiempo se observa una señal compuesta, cuya forma no permite identificar de manera directa las componentes que la originan. Sin embargo, al analizarla en el dominio de la frecuencia, se evidencian claramente las componentes sinusoidales presentes, representadas mediante picos en frecuencias específicas.

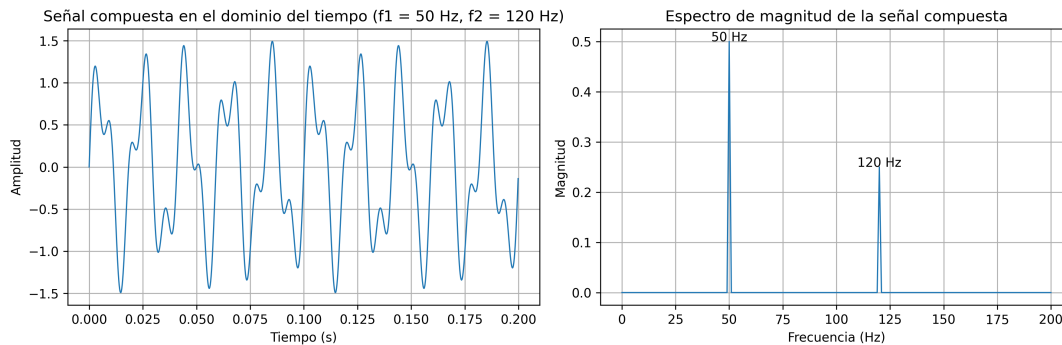


Figura 2.3: Representación de una señal compuesta en el dominio del tiempo y su correspondiente espectro de magnitud. Fuente: Elaboración Propia.

Según [2], la relación entre el dominio del tiempo y la frecuencia puede describirse mediante la Transformada de Fourier:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}, dt \quad (2.4)$$

donde $X(f)$ representa la transformada de la señal $x(t)$, f corresponde a la frecuencia y j es la unidad imaginaria. Esta transformación permite describir cómo se distribuyen las componentes de la señal en función de la frecuencia.

La comprensión de estas dos representaciones resulta fundamental para el análisis de señales, ya que permite abordar tanto su comportamiento temporal como su composición espectral. A partir de esta base, es posible establecer una clasificación de las señales según la naturaleza de su representación.

2.2.3. Señales analógicas y digitales

Tal como se presenta en la Figura 2.1, una vez establecidas las formas de representación de las señales, resulta necesario considerar su clasificación según la naturaleza de los valores que adoptan y la forma en que son tratadas dentro de un sistema.

Según Lathi, en el estudio de sistemas de comunicación modernos, una señal analógica se caracteriza por tomar valores continuos tanto en el tiempo como en amplitud [9]. Este tipo de señal es común en fenómenos físicos, donde las magnitudes varían de manera continua, como es el caso de señales eléctricas, acústicas o electromagnéticas.

Por otra parte, una señal digital se define por tomar valores discretos en el tiempo y, en la mayoría de los casos, también en amplitud. Este tipo de representación es propia de los sistemas digitales, donde la información es tratada como una secuencia de valores que pueden ser almacenados, procesados y transmitidos mediante estructuras y algoritmos computacionales [10]. En aplicaciones prácticas, este tipo de señales es ampliamente utilizado en sistemas de comunicación y procesamiento implementados en plataformas digitales [5].

2.2.4. Muestreo y discretización

El tratamiento de señales en sistemas digitales requiere establecer un mecanismo que permita representar señales continuas mediante una forma discreta. En [2], el muestreo se define como el proceso mediante el cual una señal continua en el tiempo es evaluada en instantes específicos, generando una secuencia de valores que puede ser procesada digitalmente.

A partir de este proceso, la señal discreta puede expresarse como:

$$x[n] = x(nT_s) \quad (2.5)$$

donde T_s representa el período de muestreo y n es un índice entero que identifica cada muestra. La frecuencia de muestreo asociada se define de forma análoga a la relación entre frecuencia y periodo presentada en la Ecuación 2.3, obteniéndose:

$$f_s = \frac{1}{T_s} \quad (2.6)$$

El proceso de muestreo se ilustra en la Figura 2.4, donde se observa una señal continua junto con los valores discretos obtenidos al evaluarla en instantes uniformemente espaciados. En esta representación, las muestras corresponden a los valores de la señal en dichos instantes, evidenciando cómo la señal continua es representada mediante un conjunto finito de puntos.

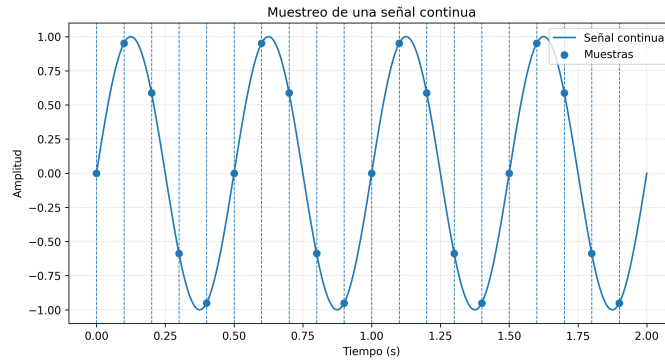


Figura 2.4: Ejemplo de muestreo de una señal continua. Fuente: Elaboración Propia.

Para que la señal original pueda ser representada adecuadamente a partir de sus muestras, es necesario que la frecuencia de muestreo cumpla con ciertos criterios. Según Shannon, en la teoría de comunicaciones, si se desea que una señal pueda ser reconstruida sin pérdida de información, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima frecuencia presente en la señal [11]. Este resultado es conocido como el teorema de Nyquist-Shannon.

De manera formal, esta condición puede expresarse como:

$$f_s \geq 2f_{max} \quad (2.7)$$

donde f_s corresponde a la frecuencia de muestreo y f_{max} representa la máxima frecuencia presente en la señal. El cumplimiento de esta condición garantiza que las componentes frecuenciales de la señal puedan ser representadas sin ambigüedad en el dominio discreto.

El análisis de estas condiciones resulta fundamental para comprender cómo el contenido de una señal se preserva durante su representación digital, estableciendo una relación directa con la forma en que puede ser caracterizado en términos de sus componentes en frecuencia.

2.2.5. Representación espectral

La representación de una señal en el dominio de la frecuencia permite describirla en términos de sus componentes espectrales, proporcionando una perspectiva basada en su contenido frecuencial. Tal como se ilustra en la Figura 2.3, el espectro de una señal representa la distribución de dichas componentes en función de la frecuencia.

A partir de la relación entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, expresada previamente mediante la Transformada de Fourier en la ecuación (2.4), resulta posible identificar las frecuencias presentes en una señal y analizar cómo se distribuyen en términos de amplitud o energía, lo cual es fundamental para su caracterización en sistemas de procesamiento [9].

El espectro de magnitud, en particular, permite visualizar la intensidad de las componentes presentes en la señal, facilitando la identificación de frecuencias dominantes y estableciendo una base para su manipulación en función de sus características frecuenciales, como ocurre en procesos de modulación.

2.3. Modulación de señales

La modulación constituye uno de los procesos fundamentales en el tratamiento de señales dentro de los sistemas de comunicación. Su estudio permite comprender cómo una señal puede ser transformada para cumplir con los requisitos impuestos por un medio de transmisión, estableciendo así un vínculo entre la representación de la señal y su capacidad de propagación. En este sentido, la modulación se aborda como un mecanismo de transformación controlada de señales, cuyo análisis resulta esencial para el desarrollo de técnicas de transmisión eficientes.

2.3.1. Definición de modulación

El concepto de modulación ha sido abordado desde distintas perspectivas en la literatura. Según Haykin, en el contexto de los sistemas de comunicación, la modulación se define como el proceso mediante el cual una señal de información altera una propiedad de una señal de mayor frecuencia, con el propósito de facilitar su transmisión [1]. Por su parte, Proakis y Salehi plantean que la modulación no solo implica dicha interacción entre señales, sino que además permite trasladar el contenido de información hacia bandas de frecuencia específicas, favoreciendo la multiplexación y el aprovechamiento eficiente del espectro disponible [10].

Ambas definiciones coinciden en que la modulación implica una transformación de la señal original y, de manera complementaria, permiten entender este proceso tanto desde la interacción entre señales como desde su función dentro del sistema de comunicación. En conjunto, estas perspectivas establecen que la modulación no solo modifica características

de una señal, sino que también responde a condiciones específicas impuestas por el medio de transmisión.

En términos generales, la modulación puede interpretarse como un proceso mediante el cual una señal de información es representada a través de otra señal, modificando parámetros fundamentales como la amplitud, la frecuencia o la fase, lo que permite su adecuación a condiciones específicas de transmisión sin alterar el contenido esencial de la información.

Señal mensaje y señal portadora

Una vez definido el concepto de modulación, resulta necesario considerar las señales que intervienen en este proceso. En términos generales, la modulación se fundamenta en la interacción entre una señal mensaje y una señal portadora, cuya relación permite representar y trasladar la información dentro de un sistema de comunicación.

La señal mensaje, denotada como $m(t)$, corresponde a la señal que contiene la información que se desea transmitir. Su naturaleza depende del sistema considerado, ya que puede representar distintas magnitudes de interés, tales como audio, voz, datos o cualquier otra forma de información susceptible de ser transportada. En muchos casos, esta señal presenta componentes de baja frecuencia en comparación con la portadora, por lo que actúa como la fuente de información que será incorporada al proceso de modulación [9].

Por su parte, la señal portadora corresponde a una señal periódica de mayor frecuencia que actúa como soporte para la transmisión de la información contenida en la señal mensaje. Según [9], en los sistemas de comunicación modernos, esta señal suele representarse mediante una función sinusoidal, debido a que su comportamiento matemático facilita el análisis de los procesos de modulación. De forma general, la portadora puede expresarse como:

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) \quad (2.8)$$

donde A_c corresponde a la amplitud de la portadora y f_c a su frecuencia.

La interacción entre $m(t)$ y $c(t)$ da lugar a la señal modulada, en la cual la información de la señal mensaje queda contenida en alguna de las propiedades de la portadora. En este sentido, la señal mensaje define el contenido informativo, mientras que la portadora establece la base sobre la cual dicho contenido puede ser transportado. Esta distinción resulta esencial para comprender las distintas técnicas de modulación desarrolladas en sistemas de comunicación.

2.3.2. Modulación analógica

La modulación analógica se caracteriza por operar sobre señales cuyo comportamiento es continuo en el tiempo y en amplitud. En este tipo de modulación, la señal mensaje modifica de manera proporcional alguna propiedad de la señal portadora, generando una señal modulada que conserva la naturaleza continua de la información original.

Según [1], las principales variantes de modulación analógica corresponden a la modificación de la amplitud, la frecuencia o la fase de la portadora. Por su parte, [9] destaca que estas técnicas surgen como respuesta a diferentes requerimientos del canal, tales como la eficiencia espectral o la robustez frente al ruido.

Esta clasificación permite entender que la modulación analógica no corresponde a una única técnica, sino a un conjunto de métodos que comparten un principio común, la representación continua de la información mediante la alteración de parámetros de una señal portadora.

De acuerdo con [1], en función del parámetro de la señal portadora que es modificado, es posible distinguir las siguientes técnicas principales:

AM: En la modulación en amplitud, la amplitud de la señal portadora varía en función de la señal mensaje, manteniendo constantes su frecuencia y fase.

FM: En la modulación en frecuencia, la frecuencia instantánea de la señal portadora se modifica en función de la señal de información, mientras que su amplitud permanece constante.

PM: En la modulación en fase, la variación se produce sobre la fase de la señal portadora en función de la señal mensaje, manteniendo constante su amplitud.

Cada una de estas técnicas presenta características particulares en términos de representación de la información y comportamiento frente al canal de transmisión, lo que permite su utilización en distintos escenarios de comunicación según los requerimientos del sistema.

Modulación en amplitud (AM)

De acuerdo con [10], la señal modulada en amplitud puede expresarse como:

$$s(t) = A_c (1 + \mu m(t)) \cos(2\pi f_c t) \quad (2.9)$$

donde A_c corresponde a la amplitud de la portadora, f_c a su frecuencia, μ representa el índice de modulación y $m(t)$ la señal mensaje normalizada, cumpliendo típicamente $m(t) \in [-1, 1]$. En esta expresión, el término $(1 + \mu m(t))$ actúa como una envolvente que define la variación de la amplitud de la señal portadora en función de la señal mensaje.

El concepto de envolvente, según [1], puede definirse como la curva que delimita los valores máximos y mínimos de la señal modulada, reflejando directamente el comportamiento de

la señal mensaje. De esta forma, la información contenida en $m(t)$ queda representada en la forma externa de la señal modulada, mientras que la portadora determina la oscilación de alta frecuencia.

El comportamiento de la señal AM se ilustra en la Figura 2.5, donde en el dominio del tiempo se observa la señal modulada junto con sus envolventes superior e inferior, las cuales siguen la forma de la señal mensaje.

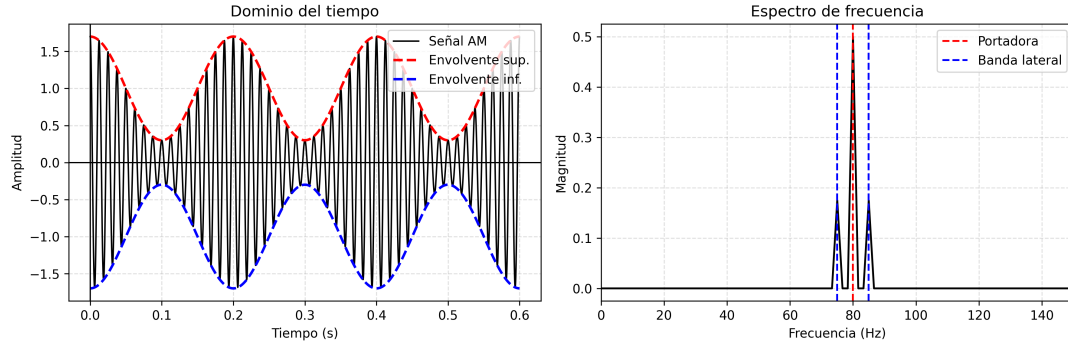


Figura 2.5: Señal modulada en amplitud (AM) en el dominio del tiempo y su representación en el dominio de la frecuencia. Fuente: Elaboración Propia.

Desde otra perspectiva, [9] señala que la modulación en amplitud puede interpretarse como un desplazamiento del espectro de la señal mensaje hacia una banda centrada en la frecuencia de la portadora. Tal como se muestra en la Figura 2.5, en el dominio de la frecuencia se evidencia la presencia de la componente de la portadora y de las bandas laterales, las cuales contienen la información de la señal mensaje. Esta representación permite comprender cómo la energía de la señal se distribuye alrededor de la frecuencia de la portadora como resultado del proceso de modulación.

Índice de modulación

A partir de la expresión de la señal modulada presentada en la ecuación (2.9), un parámetro relevante es μ , conocido como índice de modulación. Este cuantifica la relación entre la amplitud de la señal mensaje y la amplitud de la portadora, y se define como:

$$\mu = \frac{A_m}{A_c} \quad (2.10)$$

donde A_m corresponde a la amplitud máxima de la señal mensaje y A_c a la amplitud de la portadora. Este parámetro determina el grado en que la señal mensaje influye sobre la señal modulada.

Según [1], valores de μ menores que uno garantizan una modulación sin distorsión, mientras que valores superiores generan sobremodulación, lo que provoca la pérdida de información en la señal demodulada. En contraste, [9] enfatiza que el índice de modulación

no solo afecta la calidad de la señal, sino también la distribución de potencia entre la portadora y las bandas laterales.

Estas interpretaciones evidencian que el índice de modulación no es únicamente un parámetro matemático, sino un elemento clave en el análisis del comportamiento de la señal modulada.

2.3.3. Modulación digital

La modulación digital se fundamenta en la representación de la información mediante un conjunto discreto de símbolos, a diferencia de la modulación analógica donde la señal es continua. En este contexto, la señal mensaje se describe como una secuencia de valores discretos, cada uno de los cuales corresponde a un símbolo transmitido durante un intervalo de tiempo determinado.

En [10], se establece que cada símbolo puede asociarse a una forma de onda específica, permitiendo construir una señal modulada a partir de la concatenación de dichas formas de onda. Asimismo, en [1] se destaca que esta representación discreta favorece la robustez frente al ruido y habilita la aplicación de técnicas avanzadas de procesamiento digital.

De acuerdo con [10], en función del parámetro de la señal portadora que es modificado, es posible distinguir las siguientes técnicas principales:

ASK: En la modulación por desplazamiento de amplitud, la amplitud de la señal portadora toma valores discretos en función del símbolo transmitido.

FSK: En la modulación por desplazamiento de frecuencia, la frecuencia de la señal portadora cambia entre un conjunto discreto de valores según el símbolo transmitido.

PSK: En la modulación por desplazamiento de fase, la fase de la señal portadora adopta valores discretos que representan la información digital.

Estas técnicas comparten el principio de representar información discreta mediante la modificación de parámetros de una señal portadora, lo que constituye la base de los sistemas de comunicación digital.

Modulación digital por amplitud (ASK/OOK)

En la modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), la amplitud de la señal portadora toma valores discretos en función del símbolo transmitido. A partir de la expresión de la señal portadora presentada en la ecuación (2.8), la señal modulada puede interpretarse como una variación discreta de su amplitud, manteniendo constante la frecuencia f_c . En este caso, el término A_c es reemplazado por un conjunto discreto de valores A_k , los cuales dependen directamente del símbolo transmitido.

En [10], se indica que ASK puede implementarse con múltiples niveles de amplitud, lo que permite representar más de un bit por símbolo. En su forma más simple, esta técnica se

reduce al caso binario conocido como On-Off Keying (OOK), donde la señal portadora se transmite únicamente cuando el símbolo corresponde a un valor lógico uno y se suprime en el caso de un cero. Este esquema puede interpretarse como una forma particular de ASK en la que la amplitud adopta únicamente dos valores posibles.

De acuerdo con Sklar, esta simplificación permite una implementación eficiente en sistemas digitales, aunque introduce limitaciones en términos de robustez frente al ruido, debido a la ausencia de portadora durante la transmisión de ciertos símbolos [12].

El comportamiento de la modulación OOK en el dominio del tiempo se ilustra en la Figura 2.6, donde se observa la correspondencia directa entre la señal binaria y la señal modulada, evidenciando la presencia de la portadora para valores lógicos uno y su ausencia para valores lógicos cero.

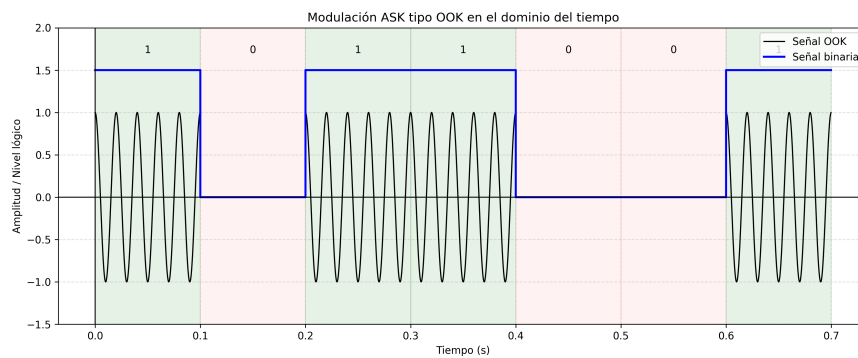


Figura 2.6: Modulación digital por amplitud tipo OOK en el dominio del tiempo. Fuente: Elaboración Propia.

2.4. Demodulación de señales

Una vez abordado el proceso de modulación y de acuerdo con la secuencia presentada en la Figura 2.1, tras el proceso de modulación resulta necesario considerar la etapa complementaria dentro del sistema de comunicación, encargada de procesar la señal recibida.

2.4.1. Definición de demodulación

El concepto de demodulación se establece como el proceso mediante el cual se extrae la señal de información a partir de una señal previamente modulada. Según Haykin, esta se define como la recuperación de la señal mensaje a partir de la señal modulada, mediante la inversión del mecanismo de modulación [1].

Asimismo, en [10] se plantea que la demodulación puede interpretarse como un proceso de estimación, en el cual se busca recuperar la información original considerando la posible presencia de perturbaciones introducidas por el canal de transmisión, tales como ruido y distorsión.

2.4.2. Demodulación de AM

Demodulación por detección de envolvente

La detección de envolvente constituye un método de demodulación no coherente, basado en la extracción directa de la envolvente de la señal modulada. En el caso de la modulación en amplitud, la envolvente de la señal sigue la forma de la señal mensaje, lo que permite recuperar la información sin requerir sincronización en fase con la portadora.

A partir de la expresión de la señal modulada definida en (2.9), se observa que la envolvente está dada por el término $A_c(1+\mu m(t))$, el cual contiene la información de la señal mensaje. En consecuencia, al extraer dicha envolvente se obtiene una versión escalada de $m(t)$. Este comportamiento puede observarse en la Figura 2.5, donde la envolvente superior e inferior delimitan la variación de la señal modulada en el dominio del tiempo.

De acuerdo con [1], este método presenta la ventaja de su simplicidad y de no requerir sincronización con la portadora. Sin embargo, su desempeño se ve limitado en condiciones donde existe sobremodulación o presencia significativa de ruido.

Demodulación coherente

Por otro lado, la demodulación coherente se basa en la multiplicación de la señal modulada por una señal portadora local que se encuentra sincronizada en frecuencia y fase con la portadora original. Este proceso permite trasladar el contenido espectral de la señal hacia bajas frecuencias, facilitando la recuperación de la señal mensaje.

Matemáticamente, este proceso puede expresarse como:

$$r(t) = s(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \quad (2.11)$$

donde $r(t)$ corresponde a la señal resultante del proceso de multiplicación, $s(t)$ representa la señal modulada y f_c define la frecuencia de la portadora. Al sustituir la expresión de $s(t)$ definida en (2.9), se obtiene una señal compuesta por componentes de baja y alta frecuencia. Mediante la aplicación de un filtro pasa bajas, es posible eliminar los términos de alta frecuencia y recuperar la señal mensaje.

Según [10], la demodulación coherente ofrece una mayor precisión en la recuperación de la señal en comparación con la detección de envolvente, especialmente en presencia de ruido. Sin embargo, requiere una sincronización precisa con la portadora, lo que incrementa la complejidad del sistema.

Filtrado en demodulación

El filtrado constituye un proceso fundamental en la recuperación de señales, ya que permite modificar el contenido espectral de una señal discreta con el objetivo de atenuar

o eliminar componentes de frecuencia no deseadas. En el contexto de la demodulación, este proceso resulta esencial para aislar la información de interés a partir de señales que contienen múltiples componentes en frecuencia.

De acuerdo con [2], un filtro puede describirse mediante una ecuación en diferencias de la forma:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] \quad (2.12)$$

donde $x[n]$ representa la señal de entrada, $y[n]$ la señal de salida, y b_k , a_k corresponden a los coeficientes del sistema. Esta formulación permite modelar tanto filtros de respuesta finita como infinita, dependiendo de la estructura del sistema.

En procesos como la demodulación coherente, el filtrado se emplea para eliminar los componentes de alta frecuencia generados durante la multiplicación con la portadora, conservando únicamente las componentes de baja frecuencia asociadas a la señal mensaje. Este comportamiento puede observarse en la Figura 2.7, donde se muestra la señal posterior a la multiplicación junto con la señal filtrada, evidenciando la eliminación de las oscilaciones de alta frecuencia y la recuperación de la envolvente de baja frecuencia.

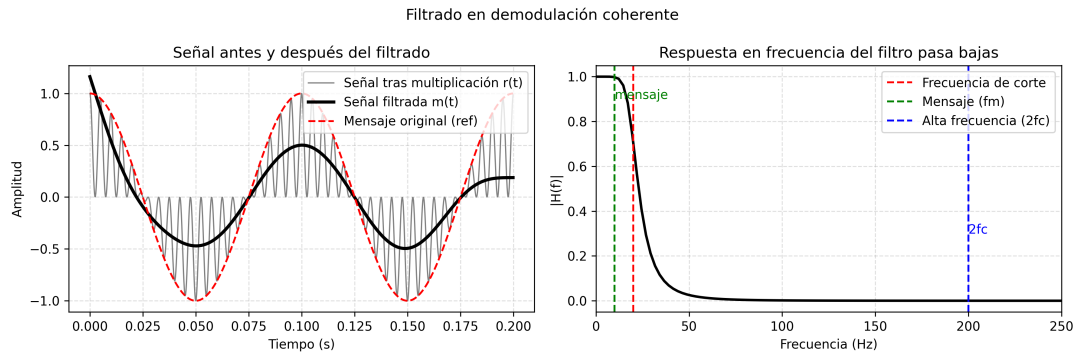


Figura 2.7: Proceso de filtrado en demodulación coherente. Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, el filtro pasa bajas cumple una función fundamental, ya que permite el paso de las componentes espectrales en banda base mientras atenúa aquellas ubicadas en frecuencias superiores. Según Mitra, el comportamiento ideal de un filtro pasa bajas consiste en preservar completamente las frecuencias por debajo de una frecuencia de corte f_c y eliminar aquellas por encima de este valor [13]. No obstante, en implementaciones reales existe una transición gradual entre las bandas de paso y rechazo, lo que introduce efectos adicionales en la señal filtrada.

Estas consideraciones evidencian que el filtrado constituye un elemento esencial dentro del proceso de demodulación, al permitir separar la información útil de las componentes introducidas durante el procesamiento de la señal. Este principio resulta igualmente relevante en distintos esquemas de demodulación, independientemente de si la información se representa de forma continua o discreta.

2.4.3. Demodulación de señales digitales

En la modulación digital, la información se representa mediante un conjunto discreto de símbolos, por lo que el proceso de demodulación consiste en determinar cuál de los posibles símbolos fue transmitido a partir de la señal recibida.

En este contexto, [10] describe la demodulación como un problema de decisión, en el cual se selecciona el símbolo más probable en función de la señal observada. Asimismo, [1] establece que este proceso implica la reconstrucción de la secuencia de símbolos mediante el análisis de la señal en intervalos de tiempo discretos.

Estas definiciones permiten establecer que la demodulación digital no se orienta a la reconstrucción directa de una forma de onda continua, sino a la identificación de los símbolos transmitidos, a partir de los cuales se puede reconstruir la señal de información original.

Recuperación de símbolos en señales ASK/OOK

En las técnicas de modulación por amplitud digital, como ASK y OOK, la información se encuentra codificada en los niveles de amplitud de la señal portadora. Por lo tanto, la recuperación de símbolos consiste en analizar la amplitud de la señal recibida durante cada intervalo de símbolo.

Según [9], este proceso implica observar la señal en instantes específicos y comparar su amplitud con valores de referencia asociados a cada símbolo posible. En el caso de OOK, donde existen únicamente dos estados, la señal presenta una estructura particularmente simple, en donde la presencia de la portadora se asocia a un símbolo lógico uno, mientras que su ausencia corresponde a un símbolo lógico cero.

Sin embargo, la presencia de ruido y distorsión puede alterar la amplitud de la señal recibida, lo que introduce incertidumbre en el proceso de recuperación. Esto hace necesario definir criterios de decisión adecuados para garantizar una correcta interpretación de los símbolos.

Umbral de decisión

El umbral de decisión (threshold) es un criterio utilizado para determinar el símbolo transmitido a partir de la señal recibida. En el caso de modulación binaria como OOK, este proceso consiste en comparar la amplitud de la señal con un valor de referencia.

Si se denota la señal recibida como $r(t)$, el proceso de decisión puede representarse como:

$$\hat{b} = \begin{cases} 1, & \text{si } r(t) \geq \gamma \\ 0, & \text{si } r(t) < \gamma \end{cases} \quad (2.13)$$

donde γ representa el umbral de decisión (threshold) y $\hat{b}$ el símbolo estimado. Este criterio permite clasificar la señal en uno de los posibles valores discretos.

De acuerdo con [10], la selección del umbral adecuado resulta fundamental para minimizar errores en la detección, especialmente en presencia de ruido. Por su parte, [1] complementa señalando que el umbral óptimo depende de las características de la señal y del tipo de transmisión.

Estas consideraciones permiten establecer que el proceso de demodulación digital en esquemas como ASK y OOK se fundamenta en la evaluación de la señal recibida mediante criterios de decisión, los cuales condicionan directamente la correcta recuperación de los símbolos transmitidos.

2.5. Sistemas embebidos para procesamiento de señales

De acuerdo con la secuencia presentada en la Figura 2.1, tras abordar los fundamentos del procesamiento de señales, así como los procesos de modulación y demodulación, resulta necesario considerar el entorno en el cual estos algoritmos son implementados. En este contexto, los sistemas embebidos constituyen una plataforma fundamental para la ejecución de algoritmos de procesamiento de señales en entornos físicos, permitiendo trasladar los modelos teóricos hacia aplicaciones reales [14].

2.5.1. Definición de sistema embebido

El concepto de sistema embebido ha sido abordado desde diversas perspectivas. Según Wolf, un sistema embebido puede definirse como un sistema computacional diseñado para realizar una función específica dentro de un sistema mayor, operando bajo restricciones de recursos y con un comportamiento generalmente determinado por su aplicación [14].

Por otro lado, Noergaard plantea que los sistemas embebidos se caracterizan por la integración de hardware y software en un entorno optimizado para cumplir tareas particulares, destacando la estrecha relación entre ambos componentes [15].

Estas definiciones coinciden en que un sistema embebido no es un sistema de propósito general, sino una solución orientada a una función específica, lo que implica que su diseño y operación están fuertemente condicionados por los requerimientos de la aplicación.

2.5.2. Restricciones de hardware

Los sistemas embebidos operan bajo limitaciones inherentes a su arquitectura, las cuales influyen directamente en la implementación de algoritmos de procesamiento de señales. Entre las principales restricciones se encuentran la capacidad de procesamiento, la memoria disponible y la precisión numérica.

De acuerdo con [14], la capacidad de procesamiento determina la cantidad de operaciones que pueden ejecutarse en un intervalo de tiempo determinado, lo que condiciona la complejidad de los algoritmos que pueden ser implementados. En paralelo, la memoria disponible limita el tamaño de los datos y estructuras que pueden manejarse, afectando directamente estrategias como el procesamiento por bloques, el cual consiste en segmentar la señal en conjuntos finitos de muestras para su procesamiento independiente, permitiendo manejar señales de longitud arbitraria dentro de arquitecturas con memoria finita. Según Smith, este enfoque resulta eficiente desde el punto de vista computacional y se adapta naturalmente a sistemas con recursos limitados [16].

Por su parte, [13] señala que la precisión numérica, especialmente en sistemas de punto fijo, introduce errores asociados a la representación de valores. Estos errores, provocados por procesos como la cuantización, el redondeo y la saturación, generan desviaciones respecto al valor real de la señal, las cuales pueden acumularse a lo largo de múltiples operaciones y degradar progresivamente la calidad del procesamiento [2].

Estas restricciones evidencian que la implementación de técnicas de procesamiento de señales en sistemas embebidos no depende únicamente del modelo teórico, sino también de las capacidades del entorno en el cual se ejecutan, lo que obliga a establecer compromisos entre precisión numérica, uso de memoria y complejidad computacional.

2.5.3. Procesamiento en tiempo real

El procesamiento en tiempo real es una característica fundamental en muchos sistemas embebidos, especialmente aquellos orientados al tratamiento de señales. Un sistema se considera en tiempo real cuando es capaz de procesar la información dentro de un intervalo de tiempo determinado, cumpliendo con restricciones temporales estrictas.

De acuerdo con Kopetz, los sistemas en tiempo real se caracterizan no solo por la corrección de sus resultados, sino por la capacidad de producirlos dentro de un intervalo de tiempo previamente definido, lo que introduce una restricción temporal directa en el diseño de los algoritmos [17]. En el caso del procesamiento de señales, esto implica que operaciones como la modulación, demodulación y filtrado deben ejecutarse a una velocidad suficiente para seguir el ritmo de adquisición de datos, lo que impone límites sobre la complejidad de los algoritmos utilizados.

En síntesis, a lo largo de este capítulo se han establecido los fundamentos del procesamiento de señales, abordando su representación, así como los principios de modulación y demodulación tanto en esquemas analógicos como digitales. Adicionalmente, se han considerado los elementos asociados a su implementación en sistemas embebidos, destacando la influencia de las restricciones de hardware y de tiempo real sobre dichos procesos. Estos conceptos constituyen la base teórica sobre la cual se desarrollarán los algoritmos y técnicas que serán implementados en el contexto de este trabajo.

Capítulo 3

Marco metodológico

El desarrollo de sistemas embebidos orientados al procesamiento de señales requiere la adopción de un enfoque metodológico que permita gestionar de forma estructurada la interacción entre hardware y software, así como las restricciones de operación en tiempo real. En este contexto, la solución del problema se plantea mediante una estrategia que prioriza la descomposición del sistema en etapas funcionales, facilitando el análisis, diseño y validación progresiva de cada componente. De acuerdo con Heath [3], este tipo de sistemas demanda una integración controlada de sus elementos para garantizar coherencia en su comportamiento global, lo cual fundamenta la selección de un enfoque metodológico estructurado. En el presente capítulo se describe el marco metodológico adoptado, detallando la estrategia general de solución, la definición de las etapas del proceso, las consideraciones de implementación, los criterios de validación y verificación del sistema.

3.1. Estrategia general de solución

A partir del problema definido en la Sección 1.2, el cual establece la necesidad de implementar un sistema embebido capaz de ejecutar técnicas de modulación y demodulación analógica y digital bajo restricciones de operación reales, se plantea la adopción de una estrategia metodológica que permita estructurar de manera coherente el proceso de solución. En este contexto, la definición del enfoque de desarrollo resulta fundamental para garantizar que las decisiones de diseño se mantengan alineadas con los requerimientos del sistema y las limitaciones propias del entorno embebido.

3.1.1. Enfoque metodológico adoptado

La metodología de desarrollo adoptada es la iterativo-incremental, esta metodología está orientada a la construcción progresiva de sistemas mediante ciclos sucesivos de desarrollo, donde cada iteración incorpora nuevas funcionalidades o mejoras parciales sobre una versión previa del sistema. Según Pressman [18], este enfoque combina características del

desarrollo secuencial y evolutivo, permitiendo que el producto se construya de manera gradual a través de incrementos funcionales que son analizados, implementados y evaluados de forma continua.

Dentro de este modelo, cada iteración contempla un conjunto de etapas fundamentales que incluyen comunicación, planificación, modelado, construcción y despliegue. La etapa de comunicación se enfoca en la identificación de necesidades y requerimientos del sistema. Posteriormente, la planificación establece las tareas y objetivos asociados al incremento correspondiente. El modelado comprende las actividades de análisis y diseño necesarias para estructurar la solución propuesta. Luego, durante la construcción, se desarrollan las funciones del sistema y se realizan pruebas para validar su funcionamiento. Finalmente, el despliegue permite obtener una versión funcional parcial que puede ser evaluada y retroalimentada antes de iniciar el siguiente ciclo de desarrollo [18].

Una de las principales características de esta metodología consiste en que el sistema no se construye completamente en una única etapa, sino que evoluciona mediante incrementos funcionales sucesivos. Esto permite detectar problemas de manera temprana, realizar ajustes progresivos y validar continuamente el comportamiento del sistema conforme avanza el desarrollo. Adicionalmente, el enfoque iterativo-incremental favorece la organización modular del proceso de ingeniería y facilita la incorporación gradual de mejoras dentro del sistema.

La Figura 3.1 presenta una representación general del modelo iterativo-incremental descrito por Pressman [18]. En ella se observa cómo cada iteración atraviesa un conjunto de etapas similares, generando al final de cada ciclo un incremento funcional del sistema que sirve como base para el siguiente proceso de desarrollo.

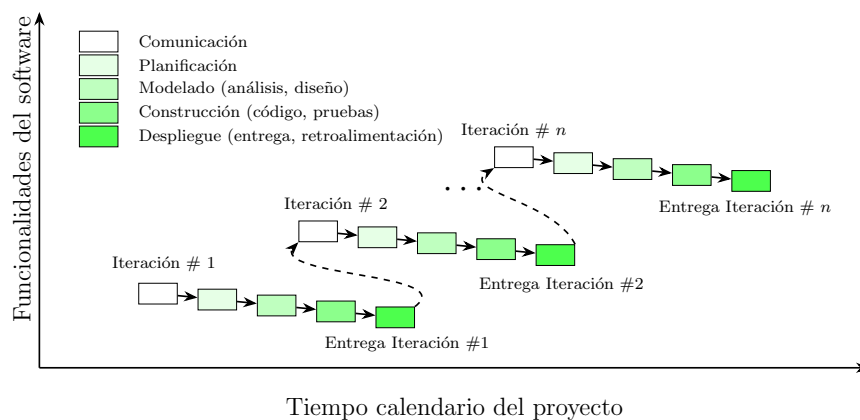


Figura 3.1: Representación del enfoque iterativo-incremental. Fuente: Adaptado de Pressman [18].

3.1.2. Enfoque técnico adoptado

Como complemento al enfoque metodológico iterativo-incremental descrito anteriormente, el desarrollo del sistema se plantea mediante una estrategia de co-diseño hardwa-

re/software. Este enfoque establece un proceso orientado al desarrollo coordinado de ambos dominios, considerando desde etapas tempranas la interacción existente entre el procesamiento ejecutado por software y las restricciones impuestas por el hardware. De acuerdo con [3], el co-diseño hardware/software permite estructurar el desarrollo de sistemas embebidos mediante una distribución funcional entre ambos dominios, facilitando la integración progresiva de los componentes del sistema y reduciendo problemas asociados a desacoplamientos durante etapas finales de implementación.

Bajo este enfoque, el proceso inicia con la definición del problema y la especificación del sistema, seguido de una etapa de particionamiento donde se asignan responsabilidades específicas al hardware y al software conforme a los requerimientos funcionales y restricciones de operación. Posteriormente, el desarrollo de ambos dominios se realiza de manera paralela, permitiendo que las decisiones asociadas al sistema puedan ajustarse progresivamente conforme avanza el desarrollo. Finalmente, los componentes desarrollados convergen en etapas de integración y validación, donde se verifica el comportamiento global del sistema y la interacción entre sus distintos elementos.

La Figura 3.2 presenta una representación general del proceso de co-diseño hardware/software, donde se observan las etapas de planificación, seguido de la separación funcional entre los dominios de hardware y software, así como las etapas de integración y validación utilizadas para verificar el comportamiento conjunto del sistema.

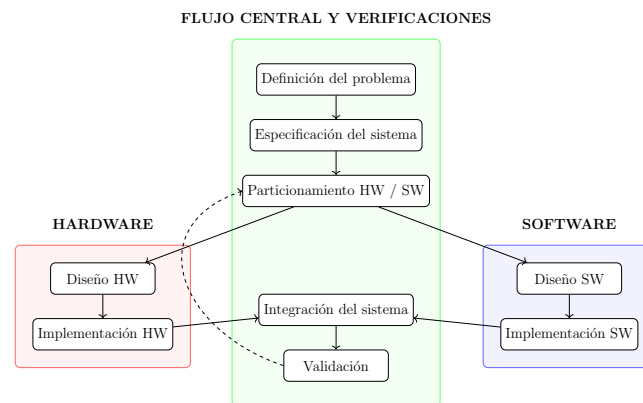


Figura 3.2: Proceso general de co-diseño hardware/software. Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Justificación del enfoque

La adopción de una metodología iterativo-incremental responde a la necesidad de desarrollar el sistema de manera progresiva, permitiendo incorporar y validar funcionalidades conforme avanza el proceso de desarrollo. En el contexto de la problemática planteada en la Sección 1.2, la implementación de técnicas de modulación y demodulación sobre un entorno embebido involucra ciertas restricciones, aspecto que requiere de un proceso continuo de ajuste y validación durante el desarrollo del sistema.

A diferencia de enfoques secuenciales tradicionales, donde la integración y verificación del

sistema se realizan principalmente en etapas finales, el desarrollo iterativo-incremental permite detectar limitaciones de manera temprana y realizar modificaciones progresivas sobre la solución conforme se identifican nuevos requerimientos o restricciones de operación. Esto resulta particularmente relevante en sistemas donde el comportamiento final depende de la interacción conjunta de distintos componentes.

Como complemento a esta metodología, el co-diseño hardware/software permite adaptar el enfoque iterativo-incremental a las necesidades propias del desarrollo de sistemas embebidos, donde el comportamiento final depende directamente de la interacción entre hardware y software. La incorporación de este enfoque facilita que cada iteración del desarrollo contemple de manera conjunta las restricciones y necesidades presentes en ambos dominios, permitiendo evaluar progresivamente el impacto de las decisiones tomadas sobre el funcionamiento global del sistema.

En enfoques centrados exclusivamente en software, las decisiones de diseño suelen asumirse bajo disponibilidad suficiente de recursos computacionales, condición que no necesariamente se cumple dentro del contexto embebido planteado. De forma similar, un enfoque centrado únicamente en hardware tiende a priorizar la eficiencia de ejecución, reduciendo la flexibilidad para adaptar o modificar los algoritmos y estructuras de procesamiento implementadas.

La incorporación de un enfoque de co-diseño permite mitigar estas limitaciones mediante un proceso coordinado entre ambos dominios, facilitando que las decisiones relacionadas con procesamiento, comunicación y ejecución puedan evaluarse de manera conjunta conforme avanza el desarrollo. Esto favorece una mejor adaptación del sistema a las restricciones reales de operación y contribuye a mantener coherencia entre los requerimientos funcionales y las capacidades del entorno embebido.

3.2. Estrategia de implementación

A partir de la metodología iterativo-incremental y del enfoque de co-diseño hardware/software definidos previamente, se establece una estrategia de implementación orientada al desarrollo progresivo del sistema integrando ambas estrategias. De manera que, cada iteración contempla un conjunto de etapas que permiten definir objetivos, desarrollar funcionalidades, integrar componentes y validar el comportamiento del sistema conforme avanzan las distintas fases del proyecto.

Dentro de este proceso, el enfoque iterativo-incremental proporciona la estructura general de evolución del sistema, mientras que el co-diseño hardware/software permite coordinar el desarrollo de ambos dominios durante las etapas técnicas asociadas a diseño e implementación. De esta manera, cada incremento funcional del sistema incorpora procesos de análisis, desarrollo, integración y validación que facilitan el ajuste progresivo de la solución conforme se identifican nuevas restricciones o necesidades de operación.

La Figura 3.3 presenta el proceso metodológico adoptado para el desarrollo del proyecto.

En ella se observa la organización general de las etapas que conforman cada iteración, así como la interacción existente entre los dominios de hardware y software durante la etapa de desarrollo.

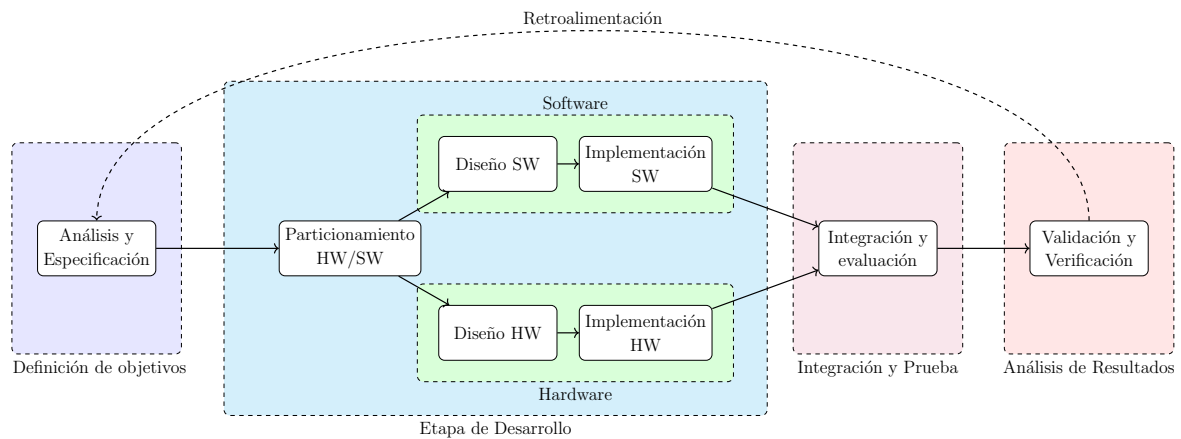


Figura 3.3: Proceso metodológico para el desarrollo del sistema. Fuente: Elaboración propia.

3.2.1. Descripción de las etapas del proceso

El proceso metodológico se organiza en etapas que permiten estructurar el desarrollo progresivo del sistema conforme avanzan las distintas iteraciones. Cada una de estas etapas responde a objetivos específicos dentro del proceso general y mantiene una relación directa con las necesidades funcionales y restricciones asociadas al proyecto. A continuación, se describen las etapas que conforman el proceso.

Definición de objetivos: En esta etapa se establecen los requerimientos y objetivos correspondientes a cada iteración del desarrollo. Se delimitan las funcionalidades que serán incorporadas o ajustadas dentro del sistema, así como las restricciones y criterios generales que orientan el proceso de implementación. Esta etapa permite mantener una evolución controlada del sistema conforme avanzan las iteraciones.

Etapla de desarrollo: Corresponde a la fase principal de construcción del sistema y se encuentra organizada bajo un enfoque de co-diseño hardware/software. Inicialmente, se realiza un proceso de particionamiento funcional donde se distribuyen responsabilidades entre ambos dominios según las necesidades del sistema y las restricciones de operación identificadas. Posteriormente, las actividades de diseño e implementación de hardware y software se desarrollan de manera coordinada y paralela, permitiendo mantener coherencia entre procesamiento, ejecución e interacción de los distintos componentes del sistema.

Dentro de esta etapa se contemplan actividades asociadas a adaptación algorítmica, implementación de procesamiento, organización del flujo de datos y adecuación progresiva de los componentes del sistema conforme evolucionan los requerimientos de cada iteración.

Integración y pruebas: Una vez desarrollados los distintos componentes, se procede a su

integración con el objetivo de conformar una versión funcional del sistema. Durante esta etapa se verifica la interacción entre hardware y software, permitiendo identificar posibles inconsistencias derivadas de su acoplamiento y evaluar el comportamiento general del sistema bajo condiciones de operación.

Análisis de resultados: Posteriormente, se analizan los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas sobre el sistema. Esta etapa permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos definidos para cada iteración, así como identificar ajustes necesarios relacionados con estabilidad, funcionamiento y desempeño general de la solución.

Retroalimentación: Finalmente, los resultados obtenidos durante el análisis son utilizados como insumo para las siguientes iteraciones del desarrollo. Esta etapa permite incorporar mejoras progresivas sobre el sistema, redefinir objetivos cuando resulte necesario y mantener un proceso continuo de ajuste y validación conforme evoluciona la solución propuesta.

3.3. Estrategia de validación y verificación

Como parte de las etapas de integración, pruebas y análisis de resultados descritas previamente dentro del proceso metodológico, se establece una estrategia de validación y verificación orientada a evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos para cada iteración del desarrollo. Este proceso de validación se fundamenta en la definición de criterios de evaluación alineados con el problema abordado, de manera que no se limita únicamente a verificar las funcionalidades incorporadas durante cada iteración, sino también a garantizar que la integración progresiva de nuevos componentes y características mantenga la estabilidad, coherencia y funcionamiento general del sistema.

En primer lugar, se establece como criterio principal la capacidad de recuperación de la señal, entendida como la correspondencia entre la señal original y la señal obtenida tras el proceso de modulación y demodulación. Este criterio permite evaluar la calidad del procesamiento realizado mediante la aplicación de métricas de similitud y error entre señales.

De forma complementaria, resulta necesario verificar que el procesamiento de la información se realice dentro de intervalos de tiempo adecuados, con el objetivo de garantizar la integridad y continuidad del flujo de datos. Para ello, se consideran mecanismos de medición y análisis orientados a evaluar tiempos de respuesta y latencia durante la ejecución del sistema.

Adicionalmente, se incorpora como criterio la estabilidad del sistema, la cual se relaciona con la capacidad de mantener un comportamiento consistente ante variaciones en los parámetros de operación. Este aspecto permite identificar posibles degradaciones en el procesamiento y evaluar la robustez de la solución frente a condiciones de operación variables.

En conjunto, esta estrategia de validación y verificación permite evaluar el sistema desde una perspectiva funcional y de desempeño, asegurando que la solución desarrollada responde de manera coherente a los requerimientos y restricciones establecidos para el proyecto.

3.4. Herramientas y tecnologías consideradas

Para el desarrollo del proyecto se contempla el uso de distintas herramientas de software, bibliotecas, entornos de desarrollo y plataformas de apoyo. A continuación, se presentan las principales herramientas consideradas dentro del desarrollo de la solución.

- **Python 3.11:** Definido como entorno principal para el desarrollo del sistema de monitoreo y procesamiento. Dentro de este entorno se incorporan bibliotecas como NumPy para operaciones matemáticas y procesamiento numérico, PySerial para comunicación serial entre el sistema embebido y el computador, y JSON para la administración de archivos de configuración.
- **MicroPython:** Empleado como entorno de ejecución para el desarrollo de funciones embebidas, permitiendo el manejo de periféricos y la implementación de componentes asociados al procesamiento dentro del sistema.
- **PyQt5 y PyQtGraph:** Orientados al desarrollo de la interfaz gráfica y la visualización en tiempo real de señales y formas de onda dentro del sistema de monitoreo.
- **MATLAB:** Considerado como herramienta de apoyo para análisis matemático de señales, generación de gráficas y validación conceptual de ecuaciones relacionadas con técnicas de modulación, demodulación y métricas de evaluación.
- **Tinkercad:** Plataforma de apoyo para diseño preliminar de partes del sistema mediante el 3D Designer, así como para simulación del circuitos utilizando Tinkercad Circuit Simulator.
- **Entorno de desarrollo:** Compuesto principalmente por Windows 10 como sistema operativo base, Visual Studio Code como editor principal de programación y GitHub como plataforma de control de versiones y administración del código fuente.

3.5. Desglose del marco metodológico

Con el fin de establecer una correspondencia directa entre los objetivos específicos del proyecto y el proceso metodológico seguido, se presenta la Tabla 3.1, en la cual se detallan las principales actividades, entregables, herramientas y estrategias de validación asociadas a cada objetivo. Esta relación permite evidenciar la forma en que cada componente del desarrollo contribuye al cumplimiento de los resultados planteados.

Tabla 3.1: Desglose del marco metodológico por objetivos.

Objetivo	Actividades	Entregables	Herramientas	Validación
Integrar una versión simplificada de los algoritmos de modulación y demodulación en el sistema embebido, para el funcionamiento consistente de las técnicas en tiempo real, mediante ajustes en parámetros internos y estructuras de procesamiento.	Adaptación de algoritmos, ajuste de parámetros internos y validación progresiva del procesamiento.	Algoritmos integrados y funcionales dentro del entorno embebido.	Python 3.11, MicroPython y herramientas de análisis matemático y procesamiento de señales.	Verificación de recuperación de señal, estabilidad del procesamiento y comportamiento del sistema durante la ejecución en tiempo real.
Crear un sistema para la visualización y el análisis de los resultados de modulación y demodulación, mediante el envío estructurado de bloques de señal por comunicación serial hacia un computador externo.	Desarrollo del sistema de comunicación serial e integración con la interfaz de monitoreo.	Sistema de visualización y monitoreo funcional.	PyQt5, PyQt-Graph, PySerial y herramientas de comunicación serial.	Validación de integridad y continuidad del flujo de datos, así como coherencia visual entre las señales transmitidas y procesadas.
Optimizar el procesamiento y flujo de datos de las señales dentro del dispositivo embebido, para un desempeño estable en condiciones de operación, mediante la disminución de la carga computacional.	Adecuación del flujo de datos, reducción de carga computacional y ajuste progresivo de estructuras de procesamiento.	Sistema optimizado para operación estable dentro del entorno embebido.	Python, MicroPython, herramientas de monitoreo del sistema y mecanismos de análisis de tiempos de ejecución.	Evaluación de tiempos de respuesta (Latencia), continuidad del procesamiento y estabilidad del sistema bajo distintas condiciones de operación.
Evaluar la calidad de los procesos de modulación y demodulación ejecutados en el sistema embebido, para la obtención de métricas de precisión y estabilidad, mediante el análisis comparativo de señales y parámetros de desempeño.	Pruebas controladas, obtención de métricas y análisis comparativo entre señales.	Resultados de evaluación y métricas de desempeño del sistema.	Matlab, métricas de similitud y herramientas de análisis de señales.	Aplicación de métricas de similitud y error (NCC, RMSE etc.) entre señales para evaluar precisión, estabilidad y comportamiento general del sistema.

Capítulo 4

Descripción del trabajo realizado

El presente capítulo describe el proceso de desarrollo e integración de la solución propuesta para el sistema de monitoreo y análisis de técnicas de modulación y demodulación implementado en el proyecto. Se abordan las principales decisiones de ingeniería adoptadas durante la construcción de la solución, considerando aspectos asociados al procesamiento digital de señales, integración hardware/software, comunicación de datos, modularidad y restricciones propias del entorno utilizado. La organización del capítulo sigue el orden de los objetivos específicos del proyecto: adaptación de algoritmos al entorno embebido, desarrollo del sistema de visualización y monitoreo, optimización del flujo de procesamiento e implementación del proceso de evaluación y análisis de desempeño, finalizando con el análisis de los resultados obtenidos.

4.1. Descripción de la arquitectura de la solución

La solución propuesta se estructuró a partir de una arquitectura modular que separa las responsabilidades funcionales del sistema en cuatro dominios: adquisición de entradas, procesamiento de señales, transmisión de datos y visualización de información. Esta distribución define una frontera explícita entre el sistema embebido, responsable del procesamiento principal, y la aplicación de monitoreo, encargada de la reconstrucción, visualización y configuración del sistema.

La Figura 4.1 presenta la arquitectura general de la solución propuesta y la interacción existente entre los principales módulos funcionales del sistema.

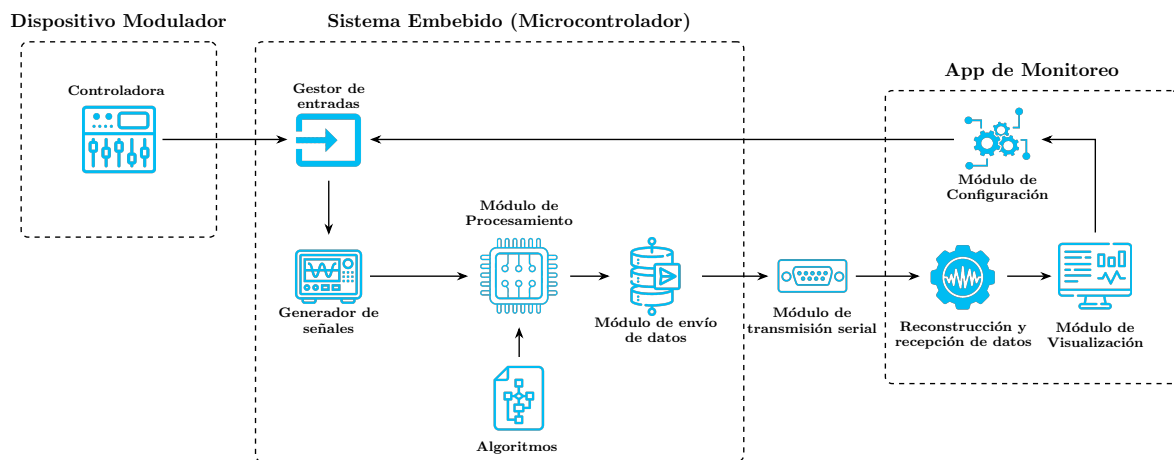


Figura 4.1: Diagrama de arquitectura de la solución. Fuente: Elaboración propia.

Dentro del sistema embebido se estableció una separación funcional entre los módulos de gestión de entradas, generación de señales, procesamiento de modulación y demodulación, integración de algoritmos y empaquetamiento de datos. Esta organización desacopla las responsabilidades asociadas al flujo de procesamiento y permite que cada módulo opere sobre una función bien delimitada dentro de la cadena de señal. La comunicación serial actúa como interfaz de salida del sistema embebido hacia el entorno externo, transportando la información procesada hacia la aplicación de monitoreo.

La aplicación de monitoreo se estructuró mediante módulos independientes de recepción y reconstrucción de datos, visualización de señales y configuración general del sistema. Esta separación mantiene desacopladas las tareas asociadas al procesamiento gráfico, la interpretación de información recibida y el control operativo del sistema, facilitando la integración entre ambos entornos sin introducir dependencias cruzadas entre sus responsabilidades funcionales.

4.2. Descripción del proceso de solución

A partir de la arquitectura definida para la solución propuesta, el proceso de desarrollo del sistema se orientó a la integración progresiva de los distintos componentes funcionales. A continuación, se describe el desarrollo realizado para cada uno de estos componentes, considerando las principales decisiones técnicas asociadas al sistema embebido, el procesamiento de señales, la comunicación de datos y la aplicación de monitoreo implementada para el proyecto.

4.2.1. Adaptación de los algoritmos al entorno embebido

La adaptación de los algoritmos de modulación y demodulación al entorno embebido constituye el primer objetivo específico del desarrollo, ya que las técnicas implementadas deben

mantener operación continua bajo restricciones de procesamiento, memoria, sincronización temporal y transmisión serial. En consecuencia, el problema no consiste únicamente en trasladar ecuaciones de modulación al microcontrolador, sino en reorganizar las técnicas para conservar estabilidad operativa dentro de una plataforma computacionalmente limitada.

Selección de la plataforma embebida

La selección de la plataforma embebida condiciona directamente la complejidad matemática permitida, la organización del procesamiento y la viabilidad temporal del sistema. La plataforma elegida debe sostener procesamiento digital básico de señales, transmisión serial continua y adquisición de entradas analógicas, manteniendo simultáneamente bajo costo y simplicidad de integración.

La Tabla 4.1 presenta una comparación entre algunas de las plataformas consideradas durante esta etapa, utilizando información proveniente de las especificaciones oficiales de cada fabricante [19].

Tabla 4.1: Comparación entre plataformas embebidas consideradas.

Plataforma	Frecuencia	RAM	GPIO	USB	Costo aprox.
Arduino Uno	16 MHz	2 kB	14	USB Serial	\$20
Raspberry Pi Pico	133 MHz	264 kB	26	USB CDC	\$4
ESP32	240 MHz	520 kB	34	USB-UART	\$8

En primera instancia, Arduino Uno presenta restricciones importantes de memoria y frecuencia de operación para mantener generación, modulación, demodulación y transmisión continua dentro de un mismo flujo operativo. La cantidad limitada de SRAM dificulta el manejo simultáneo de buffers de señal, estructuras temporales y paquetes seriales, comprometiendo la continuidad requerida por el sistema.

Por su parte, el ESP32 ofrece mayor capacidad computacional y memoria disponible, aunque gran parte de su arquitectura se orienta a conectividad inalámbrica e integración IoT. Estos subsistemas no aportan ventajas directas para el problema abordado y aumentan la complejidad de integración para una solución centrada principalmente en procesamiento digital y comunicación serial.

Por último, la Raspberry Pi Pico responde a un balance más adecuado entre capacidad de procesamiento, disponibilidad de periféricos, comunicación USB y costo de implementación. La plataforma proporciona recursos suficientes para sostener procesamiento continuo de señales y adquisición simultánea de entradas físicas sin incorporar complejidad adicional asociada a subsistemas externos no requeridos.

Luego de evaluar las opciones disponibles, la Raspberry Pi Pico es la plataforma seleccionada para el desarrollo de la solución propuesta. Esta placa utiliza como núcleo principal

el microcontrolador RP2040, cuyas características técnicas relevantes se presentan en la Tabla 4.2 [19].

Tabla 4.2: Características técnicas relevantes del RP2040.

Característica	Descripción
Arquitectura	Dual-Core Arm Cortex-M0+
Frecuencia máxima	Hasta 133 MHz
Memoria SRAM	264 kB
Memoria Flash	Externa mediante QSPI
GPIO disponibles	26 GPIO multipropósito
Entradas ADC	3 canales de 12 bits
Comunicación USB	USB 1.1 con soporte CDC
Lenguajes soportados	C/C++ y MicroPython

El uso de RP2040 junto con MicroPython condiciona simultáneamente las decisiones de implementación algorítmica. Bibliotecas orientadas a procesamiento numérico intensivo, como NumPy o SciPy, exceden el modelo de ejecución planteado para el sistema, por lo que la solución se apoya principalmente en operaciones aritméticas básicas, procesamiento secuencial y estructuras matemáticas simplificadas.

Integración física del modulador

Luego de seleccionar la plataforma embebida, resulta necesario definir una estructura física básica que permita interactuar directamente con el sistema durante su operación. Para ello, el modulador incorpora una Raspberry Pi Pico, tres potenciómetros y un interruptor como elementos principales de entrada y control.

La Figura 4.2 presenta el esquema general de conexión utilizado para la construcción del modulador físico.

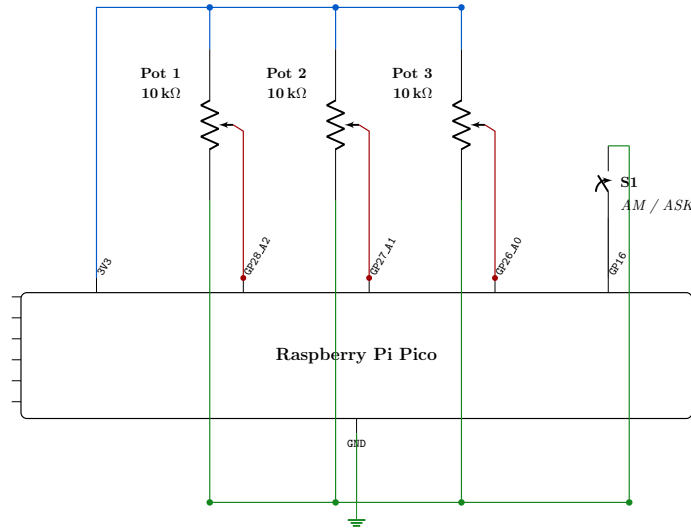


Figura 4.2: Esquemático general del módulo físico de control utilizado por el sistema embebido.
Fuente: Elaboración propia.

Los tres potenciómetros se conectan a las entradas analógicas disponibles del RP2040 (GPIO 26, 27 y 28), mientras que el interruptor se conecta a un pin GPIO configurado mediante resistencia pull-up interna. Esta configuración establece una base mínima de interacción física para controlar el comportamiento general del sistema embebido sin requerir circuitería adicional externa.

Adaptación de la técnica AM

La implementación de AM requiere definir qué nivel de complejidad matemática resulta conveniente trasladar al microcontrolador. Una primera posibilidad consiste en incorporar normalización dinámica y control explícito de amplitud antes de aplicar la portadora. En esta alternativa, la señal de información $m[n]$ es acondicionada mediante:

$$m_a[n] = \frac{m[n]}{\max(|m[n]|)} \quad (4.1)$$

Posteriormente, la señal modulada se obtiene mediante:

$$s[n] = A_c (1 + \mu m_a[n]) \cos(2\pi f_c n T_s) \quad (4.2)$$

donde A_c representa la amplitud de la portadora, μ el índice de modulación, f_c la frecuencia de portadora y T_s el periodo de muestreo.

Esta formulación mejora el control sobre el rango dinámico de la señal modulada y reduce el riesgo de sobre-modulación. Sin embargo, exige recorrer bloques completos de muestras, calcular máximos y aplicar divisiones sucesivas, incrementando el costo de procesamiento por bloque.

Una segunda posibilidad consiste en simplificar directamente la representación discreta de la modulación y trasladar parte del control de amplitud hacia la propia generación de la señal de información. Este enfoque reduce operaciones de acondicionamiento previas y mantiene una estructura de cálculo más compacta, aunque depende de que la señal utilizada permanezca dentro de un rango previamente controlado.

La implementación final adopta esta segunda alternativa, donde la señal de información se genera directamente dentro de un rango adecuado y no requiere normalización dinámica adicional. La modulación se expresa en la ecuación (4.3).

$$s[n] = (1 + \mu m[n]) c[n] \quad (4.3)$$

con:

$$c[n] = \cos(2\pi f_c n T_s) \quad (4.4)$$

El modelo seleccionado conserva el comportamiento funcional de AM utilizando únicamente suma, multiplicación y evaluación de portadora. Además, la señal de información es generada internamente por el propio sistema, por lo que no resulta necesario incorporar acondicionamiento dinámico sobre cada bloque de muestras.

La recuperación de la señal introduce una segunda decisión asociada al mecanismo de demodulación. La detección por envolvente representa la opción más directa, ya que aproxima la envolvente de la señal modulada mediante rectificación y filtrado pasa bajos definidos en las ecuaciones (4.5) y (4.6).

$$e[n] = |s[n]| \quad (4.5)$$

seguido por:

$$\hat{m}[n] = LPF\{e[n]\} \quad (4.6)$$

Este mecanismo evita utilizar una referencia local de portadora, aunque la calidad de recuperación pasa a depender fuertemente del comportamiento de la envolvente y del filtrado posterior aplicado sobre la señal detectada.

Una alternativa corresponde a la demodulación coherente, donde la recuperación se realiza utilizando una referencia local de portadora equivalente a la empleada durante la modulación. Este mecanismo incorpora una etapa adicional de multiplicación, pero mantiene mayor control sobre la reconstrucción de la señal y reduce la dependencia respecto al comportamiento instantáneo de la envolvente detectada.

La implementación final adopta esta segunda alternativa, multiplicando directamente la señal modulada por una referencia local de portadora.

$$y[n] = s[n] \cdot c[n] \quad (4.7)$$

Sustituyendo la señal modulada en la ecuación (4.7), se obtiene:

$$y[n] = (1 + \mu m[n]) c^2[n] \quad (4.8)$$

La multiplicación genera simultáneamente componentes de baja y alta frecuencia, por lo que posteriormente se aplica el mismo proceso de filtrado pasa bajos definido en la ecuación (4.6), utilizando en este caso la señal $y[n]$ como entrada del filtro.

La utilización de demodulación coherente se favorece porque la portadora es generada internamente por el propio sistema y la referencia necesaria para recuperación ya se encuentra disponible. Esto evita incorporar mecanismos adicionales de sincronización y mantiene coherencia con la estructura utilizada durante la modulación.

La etapa de filtrado posterior también presenta dos posibilidades. Un filtro digital de mayor orden ofrece mejor selectividad frecuencial y puede representarse de forma general mediante la ecuación (4.9).

$$\hat{m}[n] = \sum_{k=0}^M b_k y[n - k] \quad (4.9)$$

donde b_k representa los coeficientes del filtro y M su orden.

Aunque esta alternativa mejora la separación entre componentes frecuenciales, también incrementa la cantidad de multiplicaciones, accesos a memoria y almacenamiento temporal requeridos durante cada iteración. Estas características vuelven menos conveniente su integración dentro del flujo continuo de procesamiento planteado para el sistema.

Por esta razón, el filtrado finalmente se implementa mediante un filtro pasa bajos recursivo de primer orden, cuya salida depende únicamente del valor filtrado previo y de la muestra actual:

$$\hat{m}[n] = \hat{m}[n - 1] + \alpha (y[n] - \hat{m}[n - 1]) \quad (4.10)$$

donde α representa el coeficiente de suavizado asociado al filtro.

Este filtro únicamente conserva el estado previo de la salida filtrada y reduce significativamente la complejidad del procesamiento continuo. La continuidad entre bloques consecutivos se mantiene preservando el estado del filtro entre iteraciones del ciclo principal.

Adaptación de la técnica ASK/OOK

La implementación de ASK/OOK introduce un problema distinto al presente en AM, ya que el sistema requiere generar una señal digital continua sin depender de almacenamiento extensivo ni de una fuente externa de datos. La decisión principal se centra entonces en la forma de construir la secuencia binaria y en el mecanismo utilizado para recuperar los estados lógicos transmitidos.

Una posibilidad consiste en utilizar secuencias binarias precargadas en memoria, donde la generación digital se limita a recorrer patrones previamente almacenados donde $b[n] \in \{0,1\}$. Esta solución simplifica la generación de señal, aunque restringe la variabilidad de la secuencia y aumenta el uso de memoria conforme crece el tamaño del patrón binario.

Evitar almacenamiento explícito de secuencias extensas desplaza la generación de estados binarios hacia mecanismos contruidos dinámicamente durante la ejecución del sistema. Bajo esta consideración, la señal digital se obtiene mediante generación pseudoaleatoria controlada por un valor de semilla y una relación recursiva discreta definida en la ecuación (4.11).

$$r[n+1] = (ar[n] + c) \text{ mód } M \quad (4.11)$$

donde $r[n]$ corresponde al estado pseudoaleatorio interno, mientras que a , c y M representan constantes asociadas a la función generadora.

Esta característica permite producir patrones reproducibles utilizando únicamente un estado interno reducido. El valor de la semilla define la secuencia generada y posibilita repetir condiciones de prueba bajo la misma configuración de operación.

La conversión hacia estados binarios discretos se realiza mediante comparación contra un umbral de decisión descrito en (4.12).

$$b[n] = \begin{cases} 1, & r[n] > \tau \\ 0, & r[n] \leq \tau \end{cases} \quad (4.12)$$

donde $r[n]$ representa el valor pseudoaleatorio generado y τ el umbral de decisión.

Una vez obtenida la secuencia binaria, la modulación ASK/OOK se implementa mediante una relación directa entre el estado lógico y la portadora:

$$s[n] = b[n] \cdot c[n] \quad (4.13)$$

donde $b[n]$ corresponde a la señal binaria discreta y $c[n]$ a la portadora.

La técnica únicamente requiere activar o desactivar la portadora según el estado lógico transmitido, por lo que el procesamiento queda reducido a generación pseudoaleatoria, comparación por umbral y multiplicación por portadora.

La demodulación de la señal digital introduce una segunda decisión asociada al mecanismo utilizado para recuperar los estados binarios transmitidos. Una posibilidad consiste en incorporar sincronización simbólica y recuperación de reloj como parte del proceso de detección. Conceptualmente, este tipo de arquitectura puede representarse la ecuación (4.14).

$$\hat{b}[k] = D\{s[n], \phi[n], T_b\} \quad (4.14)$$

donde $\phi[n]$ representa parámetros de sincronización temporal y T_b el periodo simbólico asociado a cada bit.

Este tipo de detección ofrece mayor robustez frente a desalineamiento temporal y variaciones sobre la señal recibida, aunque incorpora estructuras adicionales de sincronización y control temporal. Sin embargo, la relación directa entre el estado binario y la presencia de portadora permite reutilizar el mismo principio de recuperación coherente empleado previamente en AM. Bajo esta organización, la señal modulada se multiplica nuevamente por una referencia local de portadora y posteriormente atraviesa una etapa de filtrado recursivo de primer orden basada en las ecuaciones 4.7 y 4.10. En este caso, el filtrado no busca reconstruir una señal analógica continua, sino suavizar la componente detectada antes de aplicar la decisión lógica.

Finalmente, la recuperación binaria se obtiene mediante comparación contra un umbral como se describe en (4.15).

$$b_d[n] = \begin{cases} 1, & \hat{b}[n] > \tau \\ 0, & \hat{b}[n] \leq \tau \end{cases} \quad (4.15)$$

La reutilización de la misma estructura de detección empleada en AM mantiene consistencia entre técnicas y evita incorporar mecanismos adicionales de sincronización simbólica dentro del flujo principal de procesamiento.

Integración de controles analógicos

A partir de la estructura física presentada en la Figura 4.2, los periféricos analógicos del sistema se reutilizan como una interfaz de control común para las técnicas implementadas. Por esta razón, los potenciómetros identificados como pot1, pot2 y pot3 adquieren una funcionalidad distinta dependiendo de la técnica activa dentro del sistema.

La Tabla 4.3 presenta la asignación funcional utilizada para cada técnica implementada.

Tabla 4.3: Asignación de controles analógicos por técnica implementada.

Control	AM	ASK/OOK
pot1	Frecuencia de mensaje	Valor de semilla
pot2	Frecuencia de portadora	Frecuencia de portadora
pot3	Índice de modulación μ	Umbral de decisión τ

La reutilización de la misma estructura física reduce complejidad de hardware y evita implementar interfaces independientes para cada técnica. Aunque cada parámetro adquiere un significado distinto según la técnica activa controlada por el interruptor, la adquisición analógica permanece desacoplada de la lógica específica de modulación y demodulación.

Manejo del flujo de datos

Las decisiones de implementación adoptadas para las técnicas AM y ASK/OOK introducen la necesidad de conservar simultáneamente distintas etapas de la señal durante la ejecución del sistema. Adicionalmente, el monitoreo continuo planteado por la solución requiere mantener disponibles tanto la señal original como sus versiones modulada y demodulada para permitir comparación temporal entre ellas.

Dadas estas condiciones, el procesamiento se organiza mediante bloques de muestras, donde cada unidad contiene la información necesaria para representar una etapa completa del flujo de señal. A partir del bloque asociado a la señal original se generan posteriormente las representaciones correspondientes a la señal modulada y la señal demodulada.

Las tres versiones de la señal permanecen almacenadas simultáneamente en buffers independientes. Esta organización conserva alineación temporal entre las distintas etapas del procesamiento y evita inconsistencias entre generación, modulación y recuperación de señal durante la transmisión hacia el entorno de monitoreo.

4.2.2. Desarrollo del sistema de visualización y monitoreo

El segundo objetivo específico del proyecto corresponde al desarrollo de un sistema de visualización y monitoreo capaz de adquirir, reconstruir y representar continuamente las señales procesadas por el sistema embebido durante su ejecución. Por lo tanto, disponer de este sistema resulta fundamental para verificar el funcionamiento de las técnicas implementadas y analizar el comportamiento de las señales en cada etapa del procesamiento.

A diferencia de un entorno de simulación, donde el procesamiento y la visualización se ejecutaban dentro de un mismo entorno local, en este proyecto el procesamiento principal ocurre sobre un sistema embebido y la visualización se realiza externamente. Esta separación introduce la necesidad de transmitir continuamente información hacia la aplicación de monitoreo para posteriormente reconstruir y representar las señales procesadas.

El sistema de monitoreo debe sostener adquisición continua de datos manteniendo simultáneamente estabilidad visual, sincronización temporal entre señales y capacidad de actualización durante la ejecución del sistema. Estas condiciones introducen restricciones asociadas al manejo continuo de información, latencia de actualización y sincronización temporal entre bloques transmitidos mediante comunicación serial.

Diseño del módulo de visualización

Conociendo que el sistema de monitoreo debe sostener visualización continua de múltiples señales durante la ejecución del sistema, el siguiente paso consiste en definir la arquitectura y las herramientas necesarias para construir una aplicación capaz de lograr este objetivo.

Uno de los aspectos principales dentro de esta etapa consiste en definir el entorno de desarrollo utilizado para construir la aplicación de monitoreo. Considerando que el entorno embebido se encuentra basado sobre MicroPython, se prioriza mantener Python también como lenguaje principal para la aplicación. Esta decisión conserva uniformidad tecnológica entre ambas partes del sistema y facilita simultáneamente la integración entre comunicación serial, procesamiento numérico y visualización gráfica dentro de un mismo entorno de desarrollo.

Definido Python como base de desarrollo, resulta necesario seleccionar un framework gráfico capaz de sostener actualización continua de señales sin degradar significativamente el comportamiento de la interfaz. Por esta razón, se selecciona PyQt5 como framework principal para la construcción del monitor, principalmente por su integración con herramientas orientadas a renderizado dinámico de información y organización modular de interfaces gráficas.

A partir de esta arquitectura basada en PyQt5, inicialmente se considera reutilizar parte del enfoque de visualización empleado en el proyecto antecesor, donde la representación gráfica se encontraba basada principalmente en Matplotlib. Aunque Matplotlib constituye una herramienta ampliamente utilizada para representación científica y análisis de datos, comienzan a observarse limitaciones cuando el entorno pasa de un escenario de simulación convencional hacia un sistema basado en adquisición continua de información externa.

El refresco continuo de múltiples señales mientras simultáneamente se reciben nuevos bloques de información mediante comunicación serial introduce restricciones asociadas a frecuencia de actualización, estabilidad temporal y manejo eficiente de buffers gráficos. Bajo estas condiciones, la Tabla 4.4 presenta una comparación entre Matplotlib y PyQtGraph considerando los criterios relevantes para este escenario de operación.

Tabla 4.4: Comparación entre Matplotlib y PyQtGraph para visualización continua

Criterio	Matplotlib	PyQtGraph
Enfoque principal	Visualización científica y análisis estático	Visualización dinámica y adquisición en tiempo real
Frecuencia de actualización	Moderada	Alta
Rendimiento en streaming continuo	Limitado	Optimizado para actualización continua
Latencia de renderizado	Mayor	Reducida
Manejo de múltiples curvas dinámicas	Menor eficiencia	Actualización optimizada
Integración con Qt	Parcial	Nativa
Estabilidad visual en ejecución continua	Variable	Más estable
Manejo eficiente de buffers gráficos	Limitado	Optimizado

La selección final favorece PyQtGraph debido a su mejor comportamiento bajo actualización continua de múltiples curvas y su integración directa con Qt mediante estructuras optimizadas para renderizado dinámico. Esta característica reduce el costo asociado al refresco continuo de señales y permite mantener simultáneamente representación gráfica estable y adquisición serial continua dentro del monitor.

Adicionalmente, la interfaz incorpora regiones independientes destinadas al monitoreo del estado operativo del sistema y al registro continuo de información asociada a la transmisión y procesamiento de señales. Separar estas funciones respecto al área principal de visualización evita sobrecargar la representación temporal de las señales con información administrativa y desacopla la supervisión interna del sistema respecto al análisis gráfico de modulación y demodulación.

La inclusión de parámetros operativos dentro de la interfaz responde además a la necesidad de observar cómo las modificaciones realizadas físicamente sobre el modulador afectan el comportamiento interno del sistema durante la ejecución. Permitiendo al usuario visualizar simultáneamente tanto los parámetros controlados directamente mediante la interfaz física como otros valores derivados del procesamiento y transmisión de señales, permitiendo relacionar cambios de configuración con el comportamiento observado sobre las señales procesadas.

La Figura 4.3 resume la organización funcional propuesta para el sistema de monitoreo y la relación existente entre sus componentes.

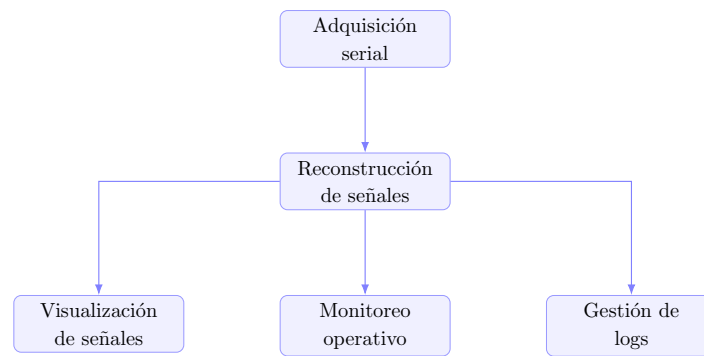


Figura 4.3: Diagrama organizativo para el sistema de monitoreo. Fuente: Elaboración propia.

Aunque la selección del stack gráfico establece una base funcional para el monitor, todavía resulta necesario definir mecanismos de transmisión y reconstrucción capaces de preservar alineación temporal entre señales durante la adquisición continua.

Estructuración del flujo de adquisición y reconstrucción de señales

La integración entre el sistema embebido y la aplicación de monitoreo introduce un problema asociado a cómo transmitir continuamente las distintas etapas del procesamiento sin perder sincronización temporal entre señales durante la adquisición y reconstrucción de información. Debido a que el sistema requiere visualizar simultáneamente los tres estados de la señal, resulta necesario definir una estrategia que permita mantener asociadas todas las representaciones correspondientes a un mismo instante temporal.

Tomando como referencia la estrategia de procesamiento por bloques descrita previamente en la Sección 4.2.1, el sistema embebido conserva simultáneamente buffers independientes correspondientes a cada etapa de señal. A partir de esta organización interna, una primera posibilidad consiste en transmitir cada bloque de manera individual hacia la aplicación de monitoreo, enviando secuencialmente las representaciones asociadas a un mismo instante temporal.

La principal ventaja de esta estrategia corresponde a la simplicidad estructural del protocolo de transmisión, ya que cada bloque puede enviarse individualmente sin mecanismos adicionales de agrupamiento. Sin embargo, este enfoque traslada el problema de sincronización hacia la aplicación de monitoreo, obligando a reorganizar continuamente los paquetes recibidos y reconstruir externamente la relación temporal entre señales. Bajo transmisión continua, pequeñas variaciones temporales entre paquetes pueden provocar desalineamiento entre etapas y dificultar la comparación visual directa entre la señal original, la señal modulada y la señal demodulada.

Como alternativa, se plantea una arquitectura basada en frames seriales sincronizados, donde toda la información correspondiente a un mismo bloque temporal permanece agrupada durante la transmisión. En este contexto, cada frame incorpora simultáneamente la señal original, la modulada y la demodulada correspondientes al mismo conjunto de mues-

tras, además de información de control asociada a la técnica activa, tamaño de bloque, frecuencia de muestreo y parámetros actualmente utilizados por el sistema embebido. La estructura general del frame propuesto se presenta en la Figura 4.4.

SYNC	HEADER técnica, N , f_s , pot1..	Payload señal original	Payload señal modulada	Payload señal demodulada
------	---	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

Figura 4.4: Estructura general propuesta para el frame serial sincronizado. Fuente: Elaboración propia.

Agrupar todas las representaciones pertenecientes a un mismo instante temporal dentro de una única unidad de transmisión permite preservar alineación entre señales durante todo el proceso de adquisición y reconstrucción. De esta manera, la relación temporal entre etapas permanece resuelta desde la propia transmisión de información, evitando incorporar mecanismos externos de sincronización dentro de la aplicación de monitoreo. Si bien el uso de frames seriales sincronizados introduce una etapa adicional de empaquetado dentro del entorno embebido, este costo resulta más conveniente que reconstruir correspondencias temporales externamente durante una transmisión continua.

Gestión dinámica de conmutación entre técnicas

Una vez establecida la estructura principal de transmisión, aparece un segundo problema asociado a la conmutación dinámica entre técnicas de modulación. Debido a que AM y ASK/OOK utilizan parámetros distintos y producen comportamientos diferentes sobre la interfaz de monitoreo, resulta necesario definir un mecanismo que permita identificar automáticamente cuándo ocurre un cambio de técnica dentro del sistema embebido.

Una primera posibilidad consiste en incorporar selección manual de técnica dentro de la propia interfaz gráfica, permitiendo que el usuario indique explícitamente cuál técnica se encuentra activa en el sistema embebido. Esta estrategia simplifica parcialmente la lógica de adquisición serial y permite reorganizar directamente la interfaz dependiendo de la técnica seleccionada.

No obstante, este enfoque introduce dependencia directa entre el estado real del sistema embebido y la interacción manual realizada dentro del monitor. Inconsistencias entre la técnica verdaderamente activa y la configuración seleccionada en la interfaz pueden provocar errores de interpretación sobre los parámetros recibidos y desalineamiento entre adquisición y visualización.

Como alternativa, se plantea una arquitectura desacoplada basada en transmisión dinámica de metadata. De esta manera, el sistema embebido transmite automáticamente un paquete adicional de control cada vez que ocurre una conmutación entre técnicas. Este paquete incorpora información asociada a la técnica activa, parámetros disponibles y configuraciones necesarias para reorganizar dinámicamente el comportamiento interno del monitor.

A diferencia del frame principal de señal mostrado en la Figura 4.4, el paquete de metadata se orienta a describir la configuración operativa actual del sistema. Esta organización permite actualizar automáticamente parámetros internos y adaptar dinámicamente la interfaz cuando ocurre una conmutación entre técnicas. Esto facilita que el monitor sea independiente de la interacción manual del usuario y permite que la aplicación adapte automáticamente su configuración dependiendo de la técnica activa transmitida desde el entorno embebido.

4.2.3. Optimización del procesamiento y flujo de datos en el sistema embebido

La disposición de una arquitectura funcional para la ejecución continua de las técnicas de modulación y demodulación no garantiza por sí sola la estabilidad operativa del sistema embebido. Como parte del tercer objetivo específico del proyecto, orientado al refinamiento de la estabilidad temporal, organización interna y modularidad estructural del sistema, la operación continua evidenció variaciones asociadas al manejo de buffers, frecuencia de transmisión serial y organización del flujo interno de procesamiento. En consecuencia, el proceso de optimización se orienta hacia dos dimensiones principales: el refinamiento del flujo de datos y la reorganización estructural del sistema.

Refinamiento del flujo de procesamiento y estabilidad temporal

La arquitectura de procesamiento por bloques descrita en 4.2.1 permite conservar simultáneamente las representaciones original, modulada y demodulada dentro del sistema embebido. Sin embargo, el comportamiento observado durante la ejecución continua identificó que la organización inicial del flujo de procesamiento y la estructura utilizada para transmitir información todavía podían refinarse para favorecer una mayor uniformidad temporal durante la operación sostenida del sistema.

Uno de los primeros aspectos de optimización corresponde al manejo interno de buffers. En la organización inicial, cada iteración del ciclo principal generaba estructuras temporales de forma independiente, aun cuando las etapas de procesamiento reutilizaban continuamente el mismo patrón de operación sobre bloques consecutivos de muestras. Esta estrategia incrementaba innecesariamente las operaciones de asignación de memoria dentro del ciclo continuo de procesamiento.

La arquitectura refinada reserva de manera estática los buffers asociados a las distintas etapas de señal desde el inicio de la ejecución y reutiliza las mismas estructuras durante cada iteración del sistema. Esta reorganización reduce la cantidad de asignaciones dinámicas dentro del flujo principal y favorece un comportamiento temporal más uniforme durante el procesamiento continuo de bloques.

Además, se identificó que el tamaño del bloque de procesamiento N condiciona directamente el comportamiento temporal del flujo de adquisición, modulación, demodulación y

transmisión serial. Dentro de la arquitectura propuesta, este parámetro define simultáneamente la cantidad de muestras procesadas por iteración, el tamaño de los buffers internos y la cantidad de información transmitida durante cada actualización hacia el monitor.

La selección de un valor de N establece un balance directo entre frecuencia de actualización visual, latencia percibida, carga computacional instantánea y frecuencia de transmisión serial. Debido a esta dependencia mutua, el comportamiento operativo del sistema cambia significativamente conforme varía el tamaño de bloque utilizado.

Con el fin de observar las implicaciones operativas asociadas al tamaño de bloque, la Tabla 4.5 presenta una comparación general del comportamiento del sistema bajo escenarios de N reducido y N elevado.

Tabla 4.5: Implicaciones operativas asociadas al tamaño de bloque N

Aspecto	N reducido (64-256)	N elevado (512-1024)
Frecuencia de actualización visual	Mayor frecuencia de actualización	Menor frecuencia de actualización
Latencia percibida por el usuario	Menor latencia	Mayor latencia
Cantidad de transmisiones seriales	Mayor cantidad de frames por segundo	Menor cantidad de frames por segundo
Sobrecarga de empaquetado y sincronización	Mayor frecuencia de operaciones administrativas	Menor frecuencia de operaciones administrativas
Carga computacional instantánea por iteración	Menor cantidad de muestras por ciclo	Mayor cantidad de muestras por ciclo
Estabilidad temporal del procesamiento	Mayor sensibilidad a variaciones temporales	Comportamiento más uniforme
Capacidad de respuesta ante cambios de parámetros	Respuesta más inmediata	Respuesta más gradual

La comparación evidencia que el tamaño de bloque no puede tratarse como un parámetro universal fijo, ya que modifica simultáneamente la latencia de visualización, la carga de transmisión y la estabilidad general del sistema. Adicionalmente, la ejecución interpretada de MicroPython introduce una segunda restricción directamente relacionada con este balance operacional, donde la sobrecarga asociada a operaciones iterativas, manipulación continua de buffers y empaquetado serial adquiere mayor relevancia conforme aumenta la frecuencia de iteraciones requerida por bloques pequeños o la cantidad de muestras procesadas en bloques elevados.

A partir de este comportamiento, resulta preferible tratar N como un parámetro configurable externamente y no como una constante fija dentro del firmware. Esta decisión permite adaptar dinámicamente el comportamiento operativo del sistema dependiendo de si se prioriza estabilidad temporal, capacidad de respuesta o frecuencia de actualización visual.

Optimización de modularidad estructural del sistema

La segunda dimensión de optimización corresponde a la reorganización estructural del sistema embebido. Conforme las técnicas implementadas comienzan a compartir mecanismos comunes de adquisición, transmisión y configuración, las diferencias internas asociadas al procesamiento de cada técnica eran resueltas directamente desde el módulo principal mediante estructuras condicionales específicas para cada caso.

Aunque esta organización resulta funcional durante etapas iniciales de implementación, el crecimiento progresivo de responsabilidades dentro del módulo principal incrementa el acoplamiento entre la lógica global del sistema y los detalles internos de cada técnica. Al incorporar nuevas variantes de modulación obliga a modificar directamente el flujo principal de procesamiento, dificultando el mantenimiento y la escalabilidad.

El refinamiento establece el uso de una estructura basada en una interfaz genérica para los módulos de procesamiento, donde cada técnica encapsula internamente sus variables de continuidad, parámetros y lógica de procesamiento, manteniendo simultáneamente una estructura uniforme de interacción con el módulo principal del sistema. La Figura 4.5 ilustra esta organización, donde cualquier módulo de técnica nueva puede integrarse al sistema sin modificar el flujo principal, siempre que respete la interfaz de módulo definida.

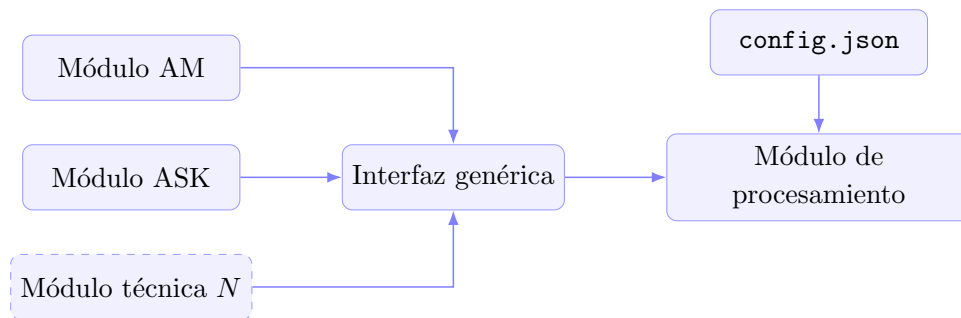


Figura 4.5: Arquitectura modular desacoplada del sistema de procesamiento. Fuente: Elaboración propia.

La arquitectura resultante desacopla la lógica global de adquisición y transmisión respecto a los detalles internos de cada técnica implementada. Esta separación permite incorporar nuevos módulos sin modificar el flujo principal de procesamiento y mantiene uniforme la interacción entre configuración, adquisición de parámetros y ejecución de técnicas de modulación y demodulación.

La reorganización estructural del sistema también introduce la necesidad de desacoplar los parámetros de configuración respecto al firmware embebido. Inicialmente, parámetros como la frecuencia de muestreo F_s , el tamaño de bloque N y los rangos de mapeo asociados a los potenciómetros se encontraban definidos directamente dentro del código del microcontrolador, obligando a modificar y recargar el firmware ante cualquier ajuste operativo.

Como refinamiento, la configuración del sistema se externaliza mediante un archivo JSON

administrado desde la aplicación de monitoreo. Esta abstracción centraliza la parametrización operativa fuera del firmware y separa la configuración general del sistema respecto a la lógica de procesamiento implementada dentro del entorno embebido. Como se observa en la Figura 4.5, el `config.json` se comunica directamente con el módulo de procesamiento, manteniendo la configuración operativa desacoplada de la lógica interna de cada técnica.

La estructura de configuración se organiza en dos grupos principales: parámetros generales del sistema, como frecuencia de muestreo, tamaño de bloque y velocidad de transmisión serial; y parámetros específicos de cada técnica, incluyendo identificación del módulo, tipo de señal procesada y rangos de mapeo asociados a cada potenciómetro. Esta organización permite que la aplicación de monitoreo incorpore una herramienta visual capaz de modificar parámetros y regenerar automáticamente la configuración del sistema sin intervenir directamente sobre el firmware del microcontrolador.

4.2.4. Implementación del proceso de evaluación y análisis de desempeño

La disposición de un sistema funcional capaz de modular, demodular y visualizar señales en tiempo real no constituye por sí sola evidencia suficiente sobre la calidad del procesamiento realizado. La inspección visual de las formas de onda reconstruidas permite identificar anomalías significativas en el comportamiento del sistema, pero resulta insuficiente para caracterizar con precisión la fidelidad de reconstrucción, la estabilidad temporal del procesamiento y la sensibilidad del sistema ante variaciones en los parámetros de operación. Dos señales pueden mostrar formas visualmente similares y presentar, no obstante, diferencias significativas en amplitud, desplazamiento de fase o dispersión acumulada que un análisis puramente cualitativo no detecta. Por esta razón, la incorporación de un proceso de evaluación cuantitativa integrado al flujo operativo del sistema constituye uno de los principales objetivos dentro del desarrollo del proyecto.

El problema principal consiste en definir un conjunto de métricas complementarias capaces de evaluar distintas dimensiones del comportamiento del sistema sin introducir redundancia entre indicadores. En consecuencia, la selección de métricas no depende únicamente de la facilidad de implementación, sino de la capacidad de cada indicador para caracterizar propiedades específicas asociadas a la calidad de reconstrucción y estabilidad del procesamiento continuo.

A diferencia del procesamiento principal ejecutado sobre el RP2040, el cálculo de métricas se realiza completamente dentro de la aplicación de monitoreo en el entorno de escritorio. Esta separación permite utilizar operaciones vectorizadas y estructuras matemáticas más elaboradas sin afectar simultáneamente la estabilidad temporal del sistema embebido. Los indicadores son calculados directamente sobre los bloques de señal recibidos mediante comunicación serial, integrándose al flujo de adquisición y visualización implementado previamente en la Figura 4.3.

Selección de métricas de evaluación

El desempeño del sistema se caracteriza a partir de tres dimensiones principales: similitud global entre señales, precisión de reconstrucción punto a punto y estabilidad temporal del procesamiento continuo. Cada una de estas dimensiones requiere métricas con propiedades matemáticas distintas, por lo que la selección de indicadores debe considerar simultáneamente el tipo de señal procesada y la información que se desea extraer del comportamiento del sistema.

Dimensión 1: Similitud global entre señales. La primera dimensión busca evaluar en qué medida la señal demodulada conserva la forma general de la señal original, independientemente de variaciones moderadas de amplitud o componentes de continua introducidas por el proceso de filtrado.

Una alternativa posible corresponde al coeficiente de determinación R^2 , ampliamente utilizado en análisis estadístico y regresión. Sin embargo, esta métrica asume una relación lineal estricta entre señales y resulta sensible a variaciones de escala absoluta, lo que limita su utilidad bajo señales cuya amplitud puede verse alterada por el propio proceso de demodulación [20]. Otra alternativa corresponde a la coherencia espectral, orientada a comparar señales en el dominio de la frecuencia. Aunque este enfoque permite analizar similitud frecuencial, requiere ventanas temporales más extensas y operaciones de transformada que introducen latencia adicional sobre el proceso de evaluación.

Otra alternativa considerada, es la Correlación Cruzada Normalizada (NCC), esta métrica proporciona un balance más adecuado entre sensibilidad estructural, estabilidad frente a variaciones de amplitud y complejidad de cálculo. En este caso, se define como la correlación de Pearson entre la señal original y la señal demodulada centradas respecto a sus respectivas medias, según se expresa en la ecuación 4.16.

$$\text{NCC} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4.16)$$

La selección de NCC responde principalmente a su invariancia frente a diferencias de escala y offset, propiedad particularmente relevante debido a que la demodulación y el filtrado pueden introducir variaciones de amplitud que no necesariamente representan degradación real de la técnica.

No obstante, la aplicación directa de NCC sobre señales digitales introduce una limitación importante. En ASK/OOK, la señal original corresponde a una secuencia binaria discreta, por lo que una correlación analógica convencional puede verse influenciada por la forma temporal de los pulsos reconstruidos y no reflejar correctamente la recuperación lógica de bits. Por lo tanto, la métrica se adapta hacia una comparación binaria directa entre

estados lógicos, como se expresa en la ecuación 4.17.

$$\text{NCC}_{\text{digital}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1} [\text{sgn}(x_i) = \text{sgn}(y_i)] \times 100 \quad (4.17)$$

Esta diferenciación permite mantener coherencia entre la métrica utilizada y la naturaleza de la señal procesada, evitando interpretar señales binarias mediante criterios orientados originalmente a señales analógicas continuas.

Dimensión 2: Precisión numérica de la reconstrucción. La segunda dimensión evalúa el error punto a punto entre la señal original y la señal reconstruida. Aunque NCC permite cuantificar similitud estructural, una señal puede conservar adecuadamente su forma general y presentar simultáneamente desviaciones significativas de amplitud o distorsiones locales que la correlación no detecta debido a su invariancia a escala.

La alternativa más directa para esta dimensión corresponde al Error Cuadrático Medio (RMSE). Sin embargo, esta métrica depende directamente del rango dinámico de la señal analizada, dificultando la comparación entre bloques procesados bajo distintas configuraciones o entre técnicas con amplitudes diferentes.

Para resolver esta limitación se selecciona el Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE), definido en la ecuación 4.18.

$$\text{NRMSE} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2}}{x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}} \quad (4.18)$$

La normalización respecto al rango dinámico permite interpretar el error de forma relativa y mantener comparabilidad entre distintos escenarios operativos. Adicionalmente, previo al cálculo del error se incorpora una etapa de compensación de desfase y ganancia orientada a desacoplar la degradación efectiva del sistema respecto a desplazamientos temporales o variaciones de amplitud introducidas por el filtrado pasa bajos utilizado durante la reconstrucción.

Dimensión 3: Estabilidad temporal del procesamiento continuo. Las métricas anteriores permiten evaluar individualmente la calidad de cada bloque procesado, pero no describen cómo varía el desempeño del sistema durante la ejecución continua.

Una posibilidad consiste en analizar directamente la variación temporal del NRMSE. Sin embargo, dado que NCC constituye el indicador principal de similitud del sistema, resulta más coherente evaluar la estabilidad utilizando la misma métrica base. De esta modo, la estabilidad temporal se caracteriza mediante la desviación estándar del historial de valores NCC registrados entre bloques consecutivos a través del tiempo, según se expresa en la ecuación 4.19.

$$\sigma_{\text{NCC}} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (\text{NCC}_i - \overline{\text{NCC}})^2} \quad (4.19)$$

donde M representa la cantidad de bloques considerados dentro del historial y $\overline{\text{NCC}}$ el promedio de correlación registrado. Valores reducidos de σ_{NCC} indican que el desempeño permanece estable entre bloques consecutivos, mientras que desviaciones elevadas pueden evidenciar fluctuaciones temporales asociadas al procesamiento, sincronización serial o cambios sobre los parámetros operativos del sistema.

Integración dentro del flujo operativo del monitor

La integración de métricas dentro del monitor requiere definir cómo vincular el cálculo matemático con el flujo continuo de adquisición implementado mediante frames seriales sincronizados. Debido a que cada frame contiene simultáneamente las tres etapas de la señal correspondientes a un mismo bloque temporal, el cálculo de métricas puede asociarse directamente al evento de recepción de un nuevo frame.

A partir de esto, cada actualización del monitor extrae automáticamente los bloques correspondientes a la señal original y la señal demodulada, selecciona la variante de NCC apropiada según la técnica activa identificada en los metadatos transmitidos por el sistema y registra el resultado dentro de un historial temporal utilizado posteriormente para calcular σ_{NCC} .

La decisión de calcular las métricas inmediatamente después de recibir cada frame permite mantener retroalimentación continua sin introducir buffers extensos ni aumentar innecesariamente la latencia de actualización visual del sistema. Para ello, el historial de valores NCC se conserva mediante una ventana deslizante que limita la cantidad de muestras históricas almacenadas y evita crecimiento indefinido de memoria dentro de la aplicación de monitoreo.

En conjunto, esta integración permite complementar la inspección visual de señales con un mecanismo de evaluación cuantitativa capaz de caracterizar objetivamente el comportamiento del sistema bajo distintas configuraciones de operación.

4.3. Análisis de los resultados obtenidos

4.3.1. Integración de los algoritmos de modulación y demodulación

La evaluación funcional de las técnicas implementadas se realizó mediante pruebas variando sistemáticamente los parámetros de control disponibles en el sistema físico. El

objetivo de estas pruebas consiste en observar cómo los cambios de configuración afectan la profundidad de modulación y la calidad de reconstrucción de la señal, verificando simultáneamente que el sistema mantiene operación continua y estable bajo distintas condiciones.

Técnica AM

Para la técnica AM, las pruebas se realizaron variando el índice de modulación μ a lo largo del rango disponible, con el propósito de observar su efecto sobre la profundidad de envolvente, la estabilidad visual de la señal modulada y la calidad de reconstrucción de la señal demodulada. Los resultados obtenidos para tres valores representativos de μ se presentan a continuación.

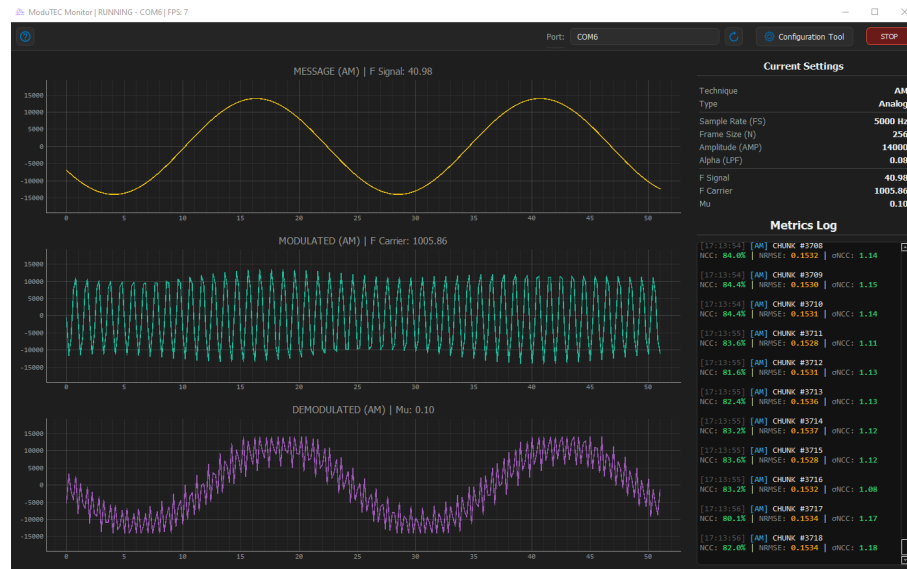


Figura 4.6: Resultados obtenidos para AM utilizando $\mu = 0,10$. Fuente: Elaboración propia.

La Figura 4.6 muestra el comportamiento del sistema para un índice de modulación reducido ($\mu = 0,10$). En este caso, la profundidad de modulación sobre la envolvente es baja, lo que se traduce en una variación de amplitud poco pronunciada sobre la señal modulada. Como consecuencia directa, la señal demodulada presenta una mayor presencia de componentes residuales asociadas a la portadora, las cuales no son completamente suprimidas por el filtro pasa bajos de primer orden utilizado. Este comportamiento es consistente con la decisión de diseño que priorizó simplicidad computacional sobre selectividad frecuencial del filtrado, a bajos índices de modulación, la energía de la componente de información es proporcionalmente menor respecto a la portadora, lo que reduce la efectividad relativa del filtrado recursivo empleado.



Figura 4.7: Resultados obtenidos para AM utilizando $\mu = 0,51$. Fuente: Elaboración propia.

Al incrementar el índice de modulación a un valor intermedio ($\mu = 0,51$), los resultados presentados en la Figura 4.7 evidencian una mejora notable en la calidad de reconstrucción. La mayor profundidad de modulación incrementa la relación entre la energía de la señal de información y la portadora, lo que favorece la supresión de componentes residuales durante el filtrado. Este efecto es visible directamente sobre la señal modulada, cuya envolvente se encuentra claramente definida y simétrica respecto al eje de amplitud, confirmando que el índice de modulación intermedio no introduce distorsión de envolvente ni riesgo de sobremodulación dentro del rango operativo del sistema. La señal demodulada recupera la forma sinusoidal original con una ondulación residual aún perceptible pero sustancialmente menor respecto al caso de $\mu = 0,10$, comportamiento consistente con el incremento en la relación de energía entre la componente de información y los armónicos residuales de portadora que atraviesan el filtro recursivo. Este resultado es el esperado para una demodulación coherente con filtrado de primer orden: a medida que μ crece, la componente útil domina progresivamente sobre el residuo de alta frecuencia, mejorando la fidelidad de reconstrucción sin requerir mayor selectividad del filtro ni modificar ningún otro parámetro del sistema.



Figura 4.8: Resultados obtenidos para AM utilizando $\mu = 1,00$. Fuente: Elaboración propia.

La Figura 4.8 presenta los resultados obtenidos para máxima profundidad de modulación ($\mu = 1,00$). En esta configuración, la envolvente de la señal modulada alcanza el valor mínimo de amplitud en cero, condición límite teórica de AM convencional que el sistema reproduce correctamente sin introducir distorsión de envolvente ni comportamiento inestable sobre la portadora. Este resultado confirma que la formulación discreta simplificada adoptada conserva su validez funcional incluso bajo la condición de máxima profundidad de modulación disponible. La señal demodulada presenta la mayor aproximación visual a la señal original observada durante las pruebas: la ondulación residual asociada al filtrado recursivo es mínima y la forma sinusoidal se recupera con alta fidelidad a lo largo de todo el bloque representado. El sistema conserva sincronización continua entre generación, modulación y demodulación, sin evidenciar inestabilidad temporal durante la ejecución continua ni degradación perceptible del flujo de procesamiento bajo la mayor profundidad de modulación evaluada.

La comparación entre las tres configuraciones evaluadas confirma que la técnica AM se ejecuta correctamente sobre el RP2040 a lo largo de todo el rango disponible de μ , manteniendo operación continua y estable en cada caso. El comportamiento observado es consistente con lo esperado para una demodulación coherente complementada mediante filtrado recursivo de primer orden, reafirmando que conforme aumenta el índice de modulación, la envolvente de la señal modulada adquiere mayor definición y la señal demodulada aproxima progresivamente la forma de onda original, reduciendo simultáneamente el residuo de alta frecuencia asociado a la portadora. Aun bajo máxima profundidad de modulación, el sistema no evidencia pérdida de sincronización ni degradación perceptible del flujo de procesamiento, validando que la formulación discreta simplificada adoptada reproduce adecuadamente el comportamiento funcional esperado de la técnica AM dentro del entorno embebido.

Técnica ASK/OOK

Para la técnica ASK/OOK, las pruebas se orientaron a evaluar la estabilidad de la recuperación binaria ante variaciones en la secuencia digital generada y ante cambios en el umbral de decisión τ . Dado que la naturaleza de la señal procesada es discreta, el comportamiento del sistema se analiza en términos de coherencia entre los patrones de activación y desactivación de la portadora observados en la señal modulada y la correspondencia lógica entre la señal original y la señal demodulada.



Figura 4.9: Resultados obtenidos para ASK/OOK con $\tau = 0,52$. Fuente: Elaboración propia.

La Figura 4.9 muestra el comportamiento del sistema bajo un umbral de decisión cercano al valor central del rango normalizado ($\tau = 0,52$). En esta configuración, la activación y desactivación de la portadora refleja fielmente los estados lógicos generados por el mecanismo pseudoaleatorio, los segmentos activos presentan portadora continua con amplitud estable, mientras que los segmentos inactivos muestran supresión completa, comportamiento característico de OOK. La correspondencia visual entre la señal original y la señal demodulada es directa, con transiciones entre estados recuperadas sin ambigüedad. Este comportamiento es consistente con el mecanismo de detección coherente reutilizado desde la arquitectura AM. Al utilizar el umbral cerca del punto medio del rango detectado, la componente filtrada posterior a la multiplicación permanece suficientemente separada respecto al nivel de decisión, permitiendo clasificar los estados binarios sin que pequeñas variaciones de amplitud comprometan la recuperación lógica.

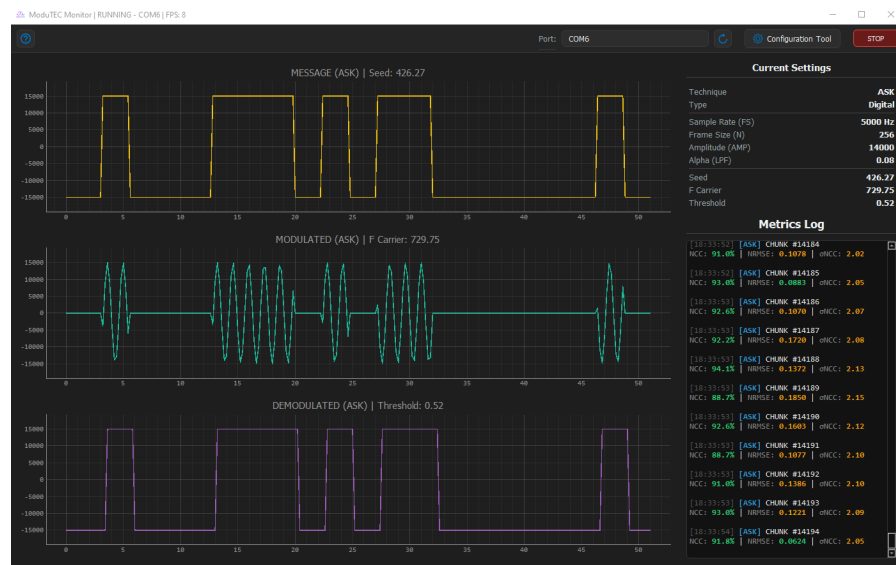


Figura 4.10: Resultados obtenidos de ASK alterando la semilla. Fuente: Elaboración propia.

Con el propósito de evaluar si la estabilidad del sistema depende de un patrón binario específico, la Figura 4.10 presenta los resultados obtenidos al modificar el valor de semilla del generador pseudoaleatorio, produciendo una secuencia con mayor densidad de estados activos y pulsos de mayor duración respecto al caso anterior. El cambio en la estructura temporal de la secuencia es visible sobre la señal modulada, que presenta bloques activos más extensos y una distribución distinta de transiciones. La señal demodulada reproduce correctamente esta nueva estructura, manteniendo correspondencia lógica con la señal original independientemente de la variación en el patrón generado. Este resultado confirma que el mecanismo de detección no depende del contenido específico de la secuencia transmitida, ya que la arquitectura opera únicamente sobre la presencia o ausencia de portadora en cada muestra, manteniendo un comportamiento consistente.



Figura 4.11: Resultados obtenidos para ASK/OOK con $\tau = 0.70$. Fuente: Elaboración propia.

La Figura 4.11 evidencia el efecto de incrementar el umbral de decisión hacia un valor más alto ($\tau = 0,70$). En esta configuración, el proceso de detección binaria se vuelve más exigente, ya que la componente filtrada post-multiplicación debe superar un nivel superior para ser clasificada como estado activo. Aun bajo este desplazamiento, la señal demodulada mantiene correspondencia lógica con la señal original, confirmando que el mecanismo de detección coherente conserva funcionamiento estable fuera del punto central del rango normalizado, sin introducir pérdida de sincronización ni interrupciones en el flujo de procesamiento.

El análisis comparativo entre las configuraciones evaluadas confirma que la técnica ASK/OOK se ejecuta correctamente sobre el RP2040 y que su comportamiento es consistente con lo esperado para una detección coherente con umbral fijo. La recuperación binaria se mantiene estable tanto ante variaciones en la secuencia transmitida como frente a desplazamientos del umbral de decisión, respondiendo en ambos casos a mecanismos predecibles y observables directamente sobre la señal demodulada. En conjunto, los resultados validan que la implementación de ASK/OOK reproduce adecuadamente el comportamiento funcional esperado de la técnica dentro del entorno embebido.

4.3.2. Sistema de visualización y monitoreo

La evaluación del sistema de monitoreo como componente técnico independiente requiere analizar su comportamiento bajo operación sostenida, considerando la estabilidad del refresco gráfico, la latencia de adquisición, la integridad del hilo serial y la capacidad de adaptación dinámica ante conmutación de técnicas.

El balance entre $F_s = 5000$ Hz y $N = 256$ muestras por bloque implica que el sistema embebido genera un nuevo frame cada $T_{bloque} = N/F_s = 51,2$ ms. Este intervalo establece el límite teórico inferior de actualización del monitor, equivalente a una frecuencia máxima de 19.5 frames por segundo bajo transmisión ideal y sin overhead de renderizado. En la práctica, el FPS promedio registrado durante las pruebas se sitúa entre 6 y 9 FPS según la técnica activa, tal como se aprecia en la barra de título de las Figuras 4.6 a 4.11. Esta reducción respecto al límite teórico refleja la acumulación de tres contribuciones de latencia: el tiempo de empaquetado y transmisión serial dentro del entorno embebido, la deserialización y reconstrucción de frames en el hilo receptor de la aplicación, y el costo de renderizado continuo de tres curvas simultáneas mediante PyQtGraph. La Tabla 4.6 resume los valores promedio registrados bajo la configuración operativa utilizada, obtenidos a partir de cinco ejecuciones continuas del sistema.

Tabla 4.6: Latencia aproximada del sistema de monitoreo bajo $F_s = 5000$ Hz y $N = 256$.

Componente	Valor
Tiempo de bloque (T_{bloque})	51.2 ms
FPS promedio observado (AM)	6–7 FPS
FPS promedio observado (ASK)	8–9 FPS
Latencia end-to-end aproximada	111–167 ms
Overhead sobre T_{bloque}	60–116 ms

La estabilidad del hilo serial constituye un segundo aspecto relevante del comportamiento del monitor. Durante la totalidad de las pruebas realizadas, el hilo de recepción operó de forma continua sin pérdidas de frame ni reconexiones, manteniendo la adquisición activa a lo largo de sesiones prolongadas. Esta estabilidad se sustenta en la arquitectura de frames seriales sincronizados descrita en la Figura 4.4, ya que al no depender de reagrupamiento externo de paquetes independientes, el hilo receptor no acumula desalineamiento temporal entre señales durante la operación continua, lo que reduce la probabilidad de pérdida de sincronización ante variaciones menores en la cadencia de transmisión del sistema embebido.

El mecanismo de detección automática de conmutación mediante metadata demostró operar correctamente durante las pruebas de conmutación. Al accionarse el interruptor físico sobre el modulador, el sistema embebido actualizó las etiquetas de los paneles de señal, los parámetros visibles en el panel de configuración activa y la variante de NCC utilizada para el cálculo de métricas. Este comportamiento confirma que efectivamente, el ajuste automático por conmutación fue efectivo al eliminar la posibilidad de inconsistencia entre la técnica verdaderamente activa y la configuración representada en la interfaz. Adicionalmente, durante el proceso de conmutación no se generó pérdida de frames ni interrupción del hilo de adquisición en ninguna de las pruebas realizadas.

4.3.3. Optimización del procesamiento y flujo de datos

Procesamiento por bloques

Con el propósito de determinar las consideraciones realizadas respecto al valor de N en la sección 4.2.3, se evaluó el comportamiento del procesamiento bajo distintos valores, observando el impacto sobre la frecuencia de actualización visual, la estabilidad temporal del procesamiento y la latencia percibida durante la ejecución continua. Todas las evaluaciones se realizaron bajo $F_s = 5000$ Hz, manteniendo fijos los demás parámetros del sistema. La Tabla 4.7 resume el comportamiento observado para los valores de N evaluados.

Tabla 4.7: Comportamiento del sistema bajo distintos tamaños de bloque N ($F_s = 5000$ Hz), considerando cinco ejecuciones continuas independientes por cada valor evaluado.

N	T_{bloque} (ms)	FPS promedio	Estabilidad visual	Latencia estimada
64	12.8	11–13	Baja, con fluctuaciones visibles	~77–91 ms
128	25.6	8–10	Moderada, con variaciones ocasionales	~100–125 ms
256	51.2	6–8	Adecuada, comportamiento uniforme	~125–167 ms
512	102.4	4–5	Alta, sin fluctuaciones apreciables	~200–250 ms
1024	204.8	2–3	Alta, muy estable	~333–500 ms

El análisis de la Tabla 4.7 evidencia que el parámetro N no actúa de forma independiente sobre una sola dimensión del sistema, sino que condiciona simultáneamente la latencia de actualización, la carga computacional por iteración y la estabilidad visual del monitor, tal y como se esperaba que sucediera según 4.2.3. Valores reducidos de N disminuyen la latencia teórica por bloque, pero incrementan la frecuencia de operaciones de empaquetado y transmisión serial, lo que introduce mayor variabilidad en la cadencia de entrega de frames y se traduce en fluctuaciones visibles sobre la interfaz gráfica. El comportamiento contrario se observa para valores de N elevados, donde la latencia crece hasta valores que comprometen la percepción de respuesta inmediata ante cambios de parámetros, aunque la estabilidad visual mejora al reducirse la frecuencia de actualización del buffer gráfico. La configuración $N = 256$ fue seleccionada como punto de operación al representar el equilibrio más adecuado entre estos factores. Esta configuración es la utilizada en todas las pruebas documentadas en las Figuras 4.6 a 4.11.

Modularidad y parametrización

La Figura 4.12 muestra la herramienta de configuración desarrollada para separar los parámetros globales del sistema de aquellos específicos de cada técnica, permitiendo modificar la configuración operativa sin intervenir directamente sobre el firmware del microcontrolador.

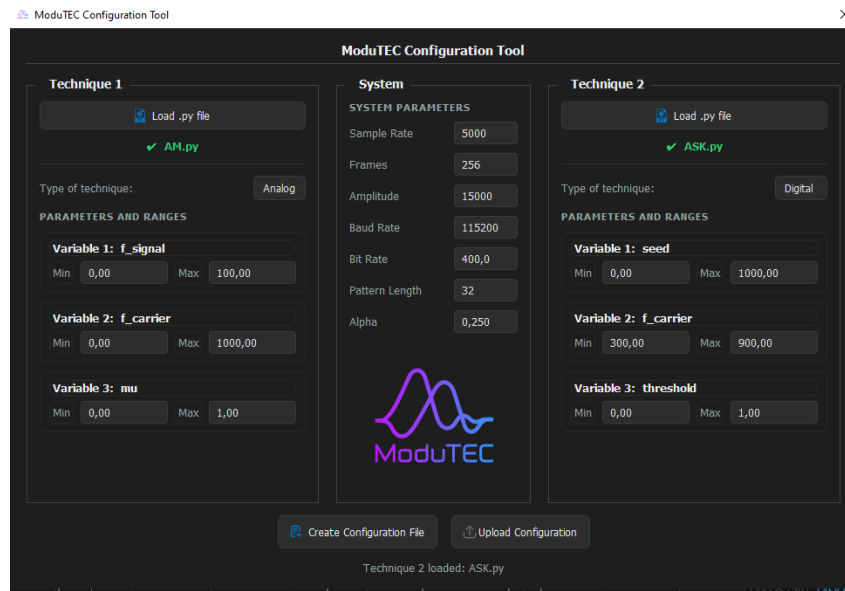


Figura 4.12: Herramienta de configuración para la parametrización dinámica del sistema.
Fuente: Elaboración propia.

La interfaz organiza los parámetros en dos grupos con responsabilidades distintas: por un lado, los parámetros globales del sistema (frecuencia de muestreo F_s , tamaño de bloque N , velocidad serial y coeficiente de filtrado α) y, por otro, los parámetros específicos de cada técnica, incluyendo identificación del módulo, tipo de señal procesada y rangos de mapeo asociados a cada potenciómetro. Esta separación refleja directamente la arquitectura modular definida en la Sección 4.2.3, donde la configuración operativa fue externalizada hacia un archivo `config.json` administrado desde la aplicación de monitoreo. La Figura 4.13 presenta un ejemplo del archivo generado automáticamente por la herramienta a partir de los valores introducidos en la interfaz.

```
{
  "techniques": [
    {
      "id": "AM",
      "file": "AM.py",
      "type": "Analog",
      "pots": [
        {
          "pot": 1,
          "param": "f_signal",
          "label": "F Signal",
          "min": 0.0,
          "max": 100.0
        },
        {
          "pot": 2,
          "param": "f_carrier",
          "label": "F Carrier",
          "min": 0.0,
          "max": 1000.0
        },
        {
          "pot": 3,
          "param": "mu",
          "label": "Mu",
          "min": 0.0,
          "max": 1.0
        }
      ]
    },
    {
      "id": "ASK",
      "file": "ASK.py",
      "type": "Digital",
      "pots": [
        {
          "pot": 1,
          "param": "seed",
          "label": "Seed",
          "min": 0.0,
          "max": 1000.0
        },
        {
          "pot": 2,
          "param": "f_carrier",
          "label": "F Carrier",
          "min": 300.0,
          "max": 900.0
        },
        {
          "pot": 3,
          "param": "threshold",
          "label": "Threshold",
          "min": 0.0,
          "max": 1.0
        }
      ]
    }
  ],
  "system": {
    "fs": 5000,
    "n": 256,
    "amp": 15000,
    "baud": 115200,
    "bit_rate": 400.0,
    "pattern_len": 32,
    "alpha": 0.25
  }
}
```

Figura 4.13: Ejemplo de archivo `config.json` generado por la herramienta de configuración.
Fuente: Elaboración propia.

La estructura del archivo generado evidencia la escalabilidad de la arquitectura adoptada, donde cada técnica se define como un bloque independiente con sus propios rangos de mapeo y tipo de señal, mientras que los parámetros globales permanecen centralizados en la raíz del archivo. Incorporar una nueva técnica requiere únicamente registrar un nuevo bloque de configuración e implementar el módulo correspondiente respetando la interfaz genérica de procesamiento como diseño en Figura 4.5.

Esta separación entre lógica de procesamiento y configuración operativa reduce el ciclo de iteración durante pruebas y refinamientos del sistema. Cambios sobre frecuencia de muestreo, tamaño de bloque o rangos de mapeo pueden aplicarse directamente desde la herramienta de configuración y verificarse inmediatamente en la aplicación de monitoreo, sin necesidad de modificar ni recargar el firmware del entorno embebido.

4.3.4. Proceso de evaluación y análisis de desempeño

Los indicadores cuantitativos calculados durante las pruebas permiten complementar el análisis visual con una caracterización objetiva del desempeño del sistema. La Tabla 4.8 resume los valores de NCC, NRMSE y σ_{NCC} registrados para cada técnica y configuración evaluada bajo, relacionando las tres dimensiones de desempeño dentro de una visión consolidada.

Tabla 4.8: Resumen consolidado de métricas de desempeño por técnica y configuración.

Técnica	Configuración	NCC promedio (%)	NRMSE promedio	σ_{NCC}
AM	$\mu = 0,10$	82–84	~ 0.15	$\sim 1.5\text{--}2.5$
AM	$\mu = 0,51$	82–84	$\sim 0.03\text{--}0.04$	
AM	$\mu = 1,00$	83–85	~ 0.02	
ASK/OOK	$\tau = 0,52$, secuencia base	88–92	$\sim 0.15\text{--}0.18$	$\sim 1.0\text{--}2.0$
ASK/OOK	$\tau = 0,52$, secuencia alterna	89–93	$\sim 0.06\text{--}0.15$	
ASK/OOK	$\tau = 0,70$	85–89	$\sim 0.20\text{--}0.25$	$\sim 2.5\text{--}3.5$

Los valores de las métricas agrupados en la Tabla 4.8 permiten evaluar si los indicadores implementados responden de forma coherente ante cambios controlados de parámetros. En AM, el NCC permanece estable en el rango de 82–85% a lo largo de las tres configuraciones de μ , mientras que el NRMSE varía desde 0.15 hasta 0.02 ante el mismo conjunto de cambios. En este caso, que dos métricas diseñadas para medir propiedades distintas respondan de forma disociada ante una misma variación de parámetro, constituye precisamente el comportamiento esperado. El NCC es invariante a cambios de amplitud introducidos por μ , mientras que NRMSE sí es sensible a dichas variaciones, aspecto que se ve reflejado en los resultados. El σ_{NCC} permanece además en el rango de 1.5–2.5% independientemente de μ , confirmando que la estabilidad temporal del procesamiento no se ve afectada por la profundidad de modulación y que las variaciones observadas entre

configuraciones corresponden a diferencias reales de desempeño y no a fluctuaciones del sistema.

En ASK/OOK, al variar la semilla manteniendo τ fijo, el NCC digital permanece estable entre 88–93 % y el σ_{NCC} se mantiene por debajo de 2.0 %, indicando que la métrica responde exclusivamente a la correspondencia lógica entre estados y no al contenido específico del patrón binario transmitido. Al conservar la misma secuencia y desplazar τ hasta 0.70, el NCC desciende moderadamente y el σ_{NCC} aumenta hasta 2.5–3.5 %, reflejando simultáneamente la degradación en la recuperación lógica y el incremento de variabilidad entre bloques introducidos por el umbral mal posicionado. La combinación de ambas pruebas confirma que el sistema de métricas distingue correctamente entre variaciones que no afectan la recuperación y aquellas que sí degradan el desempeño, produciendo respuestas diferenciadas y coherentes en todas las métricas.

Limitaciones del sistema de evaluación

El conjunto de métricas implementado caracteriza adecuadamente la similitud estructural, la precisión de reconstrucción y la estabilidad temporal bajo las condiciones evaluadas. No obstante, el sistema de evaluación presenta limitaciones que condicionan la interpretación de los resultados en escenarios más exigentes. La métrica NCC, al operar sobre bloques de $N = 512$ muestras o superiores, no captura degradaciones de corta duración asociadas a transitorios de conmutación o variaciones bruscas de parámetros que se resuelven dentro de un mismo bloque. De forma similar, el NRMSE depende de la amplitud de la señal de referencia, por lo que configuraciones con amplitudes significativamente distintas entre técnicas reducen la comparabilidad directa entre valores registrados.

En ASK/OOK, la variante digital de NCC cuantifica coincidencia lógica entre estados, pero no detecta errores de temporización dentro de un bit ni desalineamientos sub-simbólicos entre la secuencia original y la recuperada. Bajo secuencias con alta densidad de transiciones, pequeños desfases temporales podrían degradar el NCC aun cuando la clasificación lógica permanezca funcionalmente correcta.

El análisis cuantitativo realizado confirma que el sistema de evaluación cumple adecuadamente su propósito dentro del alcance del proyecto. Los indicadores seleccionados permiten diferenciar configuraciones con comportamiento visual similar, identificar qué parámetros afectan cada dimensión de desempeño y verificar la estabilidad temporal del procesamiento de forma independiente. Las limitaciones identificadas delimitan el alcance actual del sistema y establecen una base clara para futuras extensiones orientadas a ampliar su capacidad diagnóstica bajo condiciones de operación más exigentes.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

El primer objetivo específico del proyecto planteó la integración de versiones adaptadas de los algoritmos de modulación y demodulación AM y ASK/OOK sobre una plataforma embebida de bajo costo. Este objetivo fue cumplido satisfactoriamente. Ambas técnicas fueron implementadas sobre el microcontrolador Raspberry Pi Pico utilizando MicroPython. Las pruebas realizadas confirmaron que ambas técnicas operan de forma continua y estable a lo largo de todo el rango disponible de sus parámetros de control, sin pérdida de sincronización ni degradación perceptible del flujo de procesamiento. El entregable asociado a este objetivo es el firmware funcional ejecutado sobre el RP2040, que integra generación, modulación y demodulación dentro de un ciclo continuo de procesamiento por bloques. Un aspecto central derivado de este proceso es que la adaptación al entorno embebido no consiste únicamente en trasladar formulaciones matemáticas a código ejecutable, sino en redefinir estructuras algorítmicas para conservar estabilidad operativa bajo restricciones reales de memoria, procesamiento y temporización.

Como segundo objetivo se contempló el desarrollo de un sistema de visualización y análisis que permitiera adquirir, reconstruir y representar continuamente las señales procesadas por el sistema embebido. Este objetivo fue alcanzado mediante el desarrollo de una aplicación de monitoreo basada en PyQt5, capaz de representar en tiempo real las tres etapas de la señal procesada. El entregable correspondiente es la aplicación de monitoreo funcional, que incorpora visualización gráfica continua, panel de parámetros operativos y registro de métricas de desempeño. La decisión central de este componente fue la estructuración de la transmisión mediante frames seriales sincronizados. Esta estrategia demostró ser determinante para preservar la alineación temporal entre señales durante la adquisición continua, eliminando la necesidad de mecanismos externos de reagrupamiento en la aplicación de monitoreo. Adicionalmente, el mecanismo de conmutación automática entre técnicas mediante metadata operó correctamente, demostrando así que la integración entre el firmware y la aplicación de monitoreo mantuvo una sincronización continua

durante sesiones prolongadas de transmisión, confirmando la viabilidad de la arquitectura de comunicación propuesta.

Seguidamente, el tercer objetivo específico se orientó a la optimización del procesamiento y flujo de datos dentro del sistema embebido para garantizar un desempeño estable bajo condiciones de operación continua. Este objetivo fue cumplido mediante tres refinamientos concretos: la reserva estática de buffers desde el inicio de la ejecución, la externalización de la configuración operativa hacia un archivo (`config.json`) y la reorganización estructural del firmware bajo una interfaz genérica de módulos de procesamiento que desacopla la lógica interna de cada técnica del flujo global del sistema. La incorporación de estas estrategias permitió consolidar una arquitectura más estable, flexible y mantenible, reduciendo interrupciones durante la ejecución continua y facilitando la adaptación del sistema ante distintos escenarios de operación.

Por último, se planteó la evaluación de la calidad de los procesos de modulación y demodulación mediante métricas de precisión y estabilidad. Este objetivo fue alcanzado con la implementación de tres indicadores complementarios: la Correlación Cruzada Normalizada (NCC) para similitud estructural, el Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE) para precisión numérica de reconstrucción y la desviación estándar del historial de NCC (σ_{NCC}) para estabilidad temporal del procesamiento continuo. El entregable correspondiente es el módulo de evaluación cuantitativa integrado al flujo de adquisición del monitor, con adaptación de la variante de NCC según la naturaleza analógica o digital de la técnica activa. La capacidad diferenciadora de los indicadores confirma que el sistema de evaluación implementado permite distinguir configuraciones con comportamiento visual similar y caracterizar objetivamente el efecto de variaciones de parámetros sobre el desempeño del sistema, cumpliendo adecuadamente su propósito dentro del alcance del proyecto.

En términos generales, el cumplimiento de estos objetivos demostró la viabilidad de implementar técnicas de modulación y demodulación sobre plataformas embebidas de bajo costo, integrando generación, procesamiento, transmisión y visualización de señales dentro de una solución funcional y estable. La solución responde directamente al problema planteado originalmente sobre disponer de una plataforma experimental funcional que permita estudiar y verificar el comportamiento de algoritmos de procesamiento digital de señales en condiciones reales de ejecución, sin depender de simuladores ni de equipamiento especializado. De esta manera, los objetivos específicos y entregables definidos fueron alcanzados satisfactoriamente, consolidando una base técnica orientada a la experimentación práctica y al análisis aplicado de técnicas de procesamiento digital de señales.

5.1.1. Hallazgos técnicos relevantes

El desarrollo del sistema evidenció que la ejecución interpretada de MicroPython sobre el RP2040 introduce restricciones operativas que van más allá de la capacidad de cómputo bruta del microcontrolador. La sobrecarga asociada a la interpretación dinámica de instrucciones, la manipulación continua de estructuras en memoria y las operaciones de

empaquetado serial adquieren mayor relevancia conforme se incrementa la frecuencia de iteraciones o el tamaño del bloque procesado. Esta característica permitió evidenciar que la selección del entorno de ejecución influye directamente sobre la estabilidad y alcance funcional del sistema desarrollado, condicionando la forma en que deben estructurarse los ciclos de procesamiento dentro del entorno embebido.

Un hallazgo significativo desde la perspectiva del diseño es que la arquitectura modular desacoplada adoptada demostró reducir el ciclo de iteración durante el refinamiento del sistema. La separación entre lógica de procesamiento, configuración operativa y flujo de adquisición permitió modificar parámetros de operación sin intervenir constantemente sobre el firmware del microcontrolador, facilitando el proceso de experimentación y validación durante el desarrollo. Asimismo, esta organización contribuyó a mantener una estructura más flexible y mantenible, favoreciendo la integración de nuevas configuraciones sin comprometer el funcionamiento general del sistema.

La evaluación cuantitativa realizada permitió evidenciar que el comportamiento de las métricas implementadas depende directamente del enfoque de procesamiento por bloques utilizado en el sistema. Debido a que cada análisis se realiza sobre conjuntos discretos de muestras, variaciones de muy corta duración pueden no reflejarse completamente dentro de los indicadores calculados en cada iteración. No obstante, las métricas incorporadas demostraron ser suficientes para caracterizar de manera consistente la estabilidad y similitud de las señales reconstruidas durante las pruebas realizadas, permitiendo validar el comportamiento general del sistema dentro del alcance definido para el proyecto.

Finalmente, el proceso de desarrollo permitió comprobar que es posible integrar generación, procesamiento y transmisión de señales dentro de una misma plataforma embebida manteniendo un funcionamiento estable y continuo, evidenciando que la selección de estrategias adecuadas para el manejo y procesamiento de datos resulta fundamental para lograr que todos estos procesos operen de forma armoniosa dentro del mismo entorno, evitando sobrecarga computacional, pérdida de sincronización o interrupciones que comprometan la estabilidad general del sistema.

5.2. Recomendaciones

5.2.1. Continuidad y expansión futura del proyecto

La arquitectura modular presente en este proyecto constituye la base más directa para su expansión futura. Dado que cada técnica de modulación se encapsula como un módulo independiente que expone una interfaz genérica de procesamiento, la incorporación de nuevas técnicas no requiere modificar el flujo principal del sistema embebido ni la lógica de adquisición del monitor. Se recomienda extender el sistema hacia técnicas de modulación angular, particularmente FM y FSK, como siguiente paso natural de expansión. Estas técnicas introducen variaciones de frecuencia instantánea en lugar de amplitud, lo que

exige redefinir la estrategia de generación de portadora dentro del entorno embebido y evaluar si el modelo de ejecución de MicroPython sobre el RP2040 puede sostener el cómputo de fase acumulada de forma continua sin comprometer la estabilidad temporal del sistema. Esta evaluación representaría en sí misma un aporte técnico relevante, dado que permitiría determinar los límites prácticos de la plataforma ante técnicas de mayor demanda computacional.

La evaluación de alternativas de implementación sobre la misma plataforma de hardware también representa una línea de continuidad importante para el proyecto. En particular, se recomienda analizar la migración del firmware hacia C/C++ sobre el RP2040 como alternativa al entorno interpretado de MicroPython. Esta transición es posible sin modificar la plataforma física y ayudaría a eliminar la sobrecarga asociada a la interpretación dinámica de instrucciones, ampliando la capacidad computacional disponible para incorporar técnicas de comunicación de mayor demanda. De igual manera, permitiría incorporar filtros de mayor orden para la etapa de demodulación, mejorar la selectividad frecuencial del procesamiento y reducir la latencia *end-to-end* del sistema sin alterar la arquitectura general desarrollada. Alternativamente, se podría considerar migrar el sistema hacia plataformas con mayor capacidad de procesamiento, como la Raspberry Pi Pico 2 basada en el RP2350, entre otras, manteniendo el criterio de bajo costo que caracterizó la solución original.

La implementación desarrollada también deja abierta la posibilidad de profundizar en estrategias de paralelización utilizando la arquitectura dual-core del RP2040. La separación de responsabilidades entre ambos núcleos podría reducir la interferencia temporal entre tareas concurrentes y mejorar la uniformidad de la transmisión de frames. Este refinamiento no requeriría modificaciones sobre la aplicación de monitoreo ni sobre la arquitectura funcional general del sistema, por lo que representa una optimización de bajo costo de implementación con impacto potencial sobre la estabilidad temporal del procesamiento continuo.

5.2.2. Aspectos no abordados y oportunidades de profundización

El sistema de evaluación implementado caracteriza adecuadamente el desempeño bajo condiciones controladas de operación, pero no contempla la introducción deliberada de ruido, distorsión o pérdidas dentro del canal de procesamiento. Se recomienda incorporar como extensión futura un módulo de perturbación configurable que permita evaluar la robustez de las técnicas implementadas bajo condiciones adversas de señal. Esta capacidad permitiría analizar la degradación de los indicadores NCC y NRMSE en función del nivel de ruido introducido y establecer comparaciones más representativas entre AM y ASK/OOK bajo escenarios equivalentes de perturbación.

La evaluación realizada opera principalmente en el dominio del tiempo, por lo que existe una oportunidad clara de profundización mediante el análisis frecuencial de las señales pro-

cesadas. Se recomienda incorporar indicadores como coherencia espectral o relación señal-ruido espectral, complementando la información proporcionada actualmente por NCC y NRMSE. La integración de análisis espectral dentro del monitor, mediante transformada rápida de Fourier aplicada sobre los bloques recibidos, ampliaría considerablemente la capacidad diagnóstica del sistema sin requerir modificaciones sobre el firmware embebido.

En el caso específico de ASK/OOK, la variante digital de NCC implementada cuantifica coincidencia lógica entre estados binarios, pero no detecta errores de temporización sub-simbólicos ni desalineamientos parciales entre la secuencia original y la recuperada. Por esta razón, se recomienda estudiar la incorporación de una métrica de tasa de error de bit (BER) calculada sobre bloques suficientemente extensos para obtener representatividad estadística. Esta incorporación permitiría caracterizar el desempeño de ASK/OOK mediante indicadores más cercanos a los utilizados convencionalmente en la literatura de comunicaciones digitales y ampliaría el valor experimental del sistema.

Respecto a la aplicación de monitoreo, se recomienda incorporar un mecanismo de registro persistente capaz de almacenar el historial completo de métricas y parámetros operativos durante cada sesión de ejecución. Aunque la implementación actual calcula y presenta indicadores en tiempo real mediante una ventana deslizante, el sistema no conserva automáticamente los datos históricos una vez finalizada la ejecución. La posibilidad de exportar esta información en formatos estructurados facilitaría el análisis comparativo entre configuraciones y fortalecería la reproducibilidad experimental del sistema en contextos de laboratorio.

Por otro lado, se recomienda explorar la comunicación inalámbrica como alternativa a la transmisión serial por USB para futuras versiones del sistema. La incorporación de mecanismos inalámbricos de bajo costo permitiría eliminar la restricción de proximidad física entre el dispositivo embebido y la estación de monitoreo, ampliando las posibilidades de uso del sistema en contextos donde la movilidad sea relevante. Esta evolución implicaría adaptar la estructura de frames sincronizados, incorporando mecanismos de detección y corrección de errores adecuados a canales inalámbricos, donde la confiabilidad de transmisión no puede asumirse equivalente a la de una conexión USB directa.

Finalmente, el desarrollo de este proyecto permitió evidenciar la viabilidad de implementar técnicas de procesamiento digital de señales dentro de entornos computacionalmente limitados, considerando múltiples restricciones propias de este tipo de plataformas. La solución presentada consolidó una base funcional para el estudio, validación y experimentación de técnicas de modulación y demodulación, aportando además una arquitectura flexible con potencial de extensión hacia futuras aplicaciones y líneas de desarrollo dentro del área de sistemas embebidos.

Apéndice A

Implicaciones ambientales y de desarrollo sostenible

El presente apéndice analiza las implicaciones del proyecto ModuTEC desde una perspectiva amplia de sostenibilidad, considerando su impacto actual y potencial sobre la sociedad, el entorno y el ejercicio profesional de la ingeniería en computadores. El proyecto consistió en el desarrollo de un sistema embebido para la modulación y demodulación de señales AM y ASK/OOK sobre hardware de bajo costo, integrando procesamiento digital de señales, visualización en tiempo real y evaluación cuantitativa del desempeño. Si bien su alcance es académico, las decisiones de ingeniería adoptadas a lo largo del desarrollo tienen implicaciones que trascienden el entorno controlado en el que fue concebido.

A.1. Identificación y análisis de los impactos asociados al proyecto

El impacto social más directo del proyecto se deriva de la accesibilidad económica del hardware seleccionado. La dependencia de simuladores especializados o equipos de laboratorio de elevado costo limita las posibilidades de experimentación práctica en entornos educativos con recursos restringidos, profundizando brechas entre instituciones con distintos niveles de infraestructura. Al implementar la solución sobre un microcontrolador de bajo costo, el proyecto demuestra que es posible abordar técnicas de procesamiento digital de señales sin depender de equipamiento especializado, lo que amplía el acceso a herramientas de formación práctica en áreas como las comunicaciones digitales y los sistemas embebidos. Esta característica tiene un impacto social concreto sobre la equidad en la educación técnica, tanto en el contexto institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica como en otros entornos formativos con limitaciones similares.

Desde el punto de vista económico, la decisión de diseño que prioriza el bajo costo no es únicamente una restricción presupuestaria, sino una postura de ingeniería con implicacio-

nes sobre la sostenibilidad del sistema. Al demostrar que la complejidad técnica no exige inversiones elevadas en infraestructura, el proyecto aporta evidencia práctica que puede incidir sobre las decisiones de equipamiento en laboratorios de formación, reduciendo costos operativos sin comprometer la calidad de la experiencia educativa. Esta lógica tiene valor económico acumulado cuando se replica en múltiples instituciones y contextos.

En cuanto al aspecto ambiental, el hardware utilizado presenta un consumo energético reducido en comparación con plataformas de mayor capacidad computacional, lo que representa una ventaja durante la operación continua del sistema. La arquitectura modular adoptada, que permite extender la funcionalidad del sistema sin reemplazar los componentes existentes, reduce la generación de residuos electrónicos asociados a la obsolescencia tecnológica. No obstante, como todo hardware electrónico, los componentes del sistema generan residuos al final de su vida útil cuya gestión inadecuada puede tener efectos negativos sobre el entorno. Esta consideración es relevante para el ejercicio responsable de la ingeniería y recae tanto en los usuarios finales como en los sistemas institucionales de gestión de residuos tecnológicos.

Respecto al aspecto legal, el proyecto fue desarrollado íntegramente mediante herramientas de software de código abierto cuyos términos de licencia permiten su uso académico y de investigación sin restricciones significativas. El sistema opera mediante comunicación serial USB en un entorno completamente cerrado, sin emisión de señales hacia el medio externo, por lo que no genera afectaciones en materia de regulación del espectro radioeléctrico bajo su configuración actual. Sin embargo, extensiones futuras del sistema hacia comunicaciones inalámbricas requerirían una evaluación regulatoria cuidadosa, aspecto que el ingeniero responsable del desarrollo deberá contemplar explícitamente en etapas posteriores.

Finalmente, en términos de seguridad y salud, el sistema opera con niveles de tensión reducidos propios de la alimentación USB, lo que minimiza el riesgo de accidentes eléctricos durante su manipulación en entornos de laboratorio. Desde la perspectiva de la seguridad informática, la ausencia de mecanismos de cifrado en la comunicación serial no representa un riesgo bajo el alcance académico del proyecto, pero constituye una limitación a considerar en aplicaciones futuras con requerimientos de integridad o confidencialidad de datos. En materia de salud, el uso prolongado de la interfaz gráfica de monitoreo introduce factores ergonómicos comunes al trabajo con dispositivos de visualización, cuya gestión recae en las prácticas de higiene postural y de descanso recomendadas para estos entornos.

A.2. Relación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto ModuTEC guarda relación directa con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030. El vínculo más eviden-

te se establece con el ODS 4, orientado a garantizar una educación de calidad e inclusiva, dado que la solución desarrollada facilita el acceso a herramientas de experimentación práctica en telecomunicaciones y sistemas embebidos sin depender de infraestructura costosa. Esta contribución se concreta en la posibilidad de que entornos educativos con recursos limitados incorporen prácticas formativas de mayor profundidad técnica a partir de plataformas replicables y accesibles.

En el plano de la innovación tecnológica, el proyecto se alinea con el ODS 9, cuya meta de fomentar la investigación científica y el desarrollo de infraestructura tecnológica accesible encuentra en esta solución un ejemplo concreto de cómo la ingeniería aplicada puede generar conocimiento técnico reproducible sobre plataformas de bajo costo. La arquitectura modular y extensible del sistema refuerza este alineamiento al proporcionar una base reutilizable para desarrollos futuros.

La accesibilidad económica del hardware seleccionado tiene implicaciones directas sobre el ODS 10, orientado a la reducción de desigualdades. Al eliminar la barrera de costo como restricción de acceso a herramientas de formación práctica en ingeniería, el proyecto contribuye a reducir la brecha tecnológica entre instituciones con distintos niveles de recursos, favoreciendo una distribución más equitativa de las capacidades de experimentación técnica. Esta dimensión adquiere especial relevancia en el contexto latinoamericano, donde la disparidad en infraestructura educativa es una limitación real para el desarrollo de competencias técnicas avanzadas.

Desde la perspectiva ambiental, el diseño del sistema con criterios de bajo consumo energético y modularidad extensible se relaciona al ODS 12, orientado a la producción y el consumo responsables. La posibilidad de extender la funcionalidad del sistema sin reemplazar el hardware existente favorece un modelo de uso tecnológico más sostenible, reduciendo la generación de residuos electrónicos asociados a ciclos de reemplazo acelerado. Finalmente, el desarrollo del proyecto en el marco de una institución pública de educación superior orientada al impacto social refleja el espíritu colaborativo del ODS 17, en cuanto que el conocimiento generado tiene potencial de ser transferido y adoptado por otros grupos académicos o instituciones con necesidades similares.

A.3. Proyecciones futuras e impacto potencial del proyecto

A mediano y largo plazo, el mayor impacto potencial del proyecto se deriva de su capacidad de ser replicado, extendido y adoptado como recurso educativo en múltiples contextos. La disponibilidad de una plataforma funcional y documentada para la experimentación con técnicas de modulación y demodulación puede incidir positivamente en la calidad de la formación práctica de estudiantes de ingeniería en Costa Rica y en otros países de la región, especialmente en instituciones donde el acceso a equipamiento especializado es limitado. En términos sociales, esta proyección apunta hacia una democratización progre-

siva del conocimiento aplicado en comunicaciones digitales, con impacto sobre la equidad educativa en el área tecnológica.

Desde la perspectiva tecnológica y ambiental, el proyecto se inserta en una tendencia más amplia hacia la computación de borde, en la que el procesamiento se desplaza desde infraestructuras centralizadas hacia dispositivos embebidos de bajo consumo. Esta tendencia tiene implicaciones ambientales favorables en términos de eficiencia energética agregada, y posiciona soluciones como la desarrollada en este proyecto como antecedentes relevantes para el diseño de sistemas distribuidos de bajo impacto energético.

Económicamente, la formación de ingenieros con experiencia práctica en plataformas de bajo costo fortalece el ecosistema local de desarrollo tecnológico, ampliando el perfil de soluciones abordables sin depender de importación de tecnología especializada. La consolidación de líneas de investigación aplicada en sistemas embebidos dentro del Instituto Tecnológico de Costa Rica puede derivar en mayor producción académica y en proyectos de vinculación con el sector productivo, generando impacto económico que trasciende el alcance individual de este trabajo.

En materia legal, la eventual extensión del sistema hacia comunicaciones inalámbricas demandará una alineación explícita con el marco regulatorio aplicable en materia de uso del espectro radioeléctrico, aspecto que el ingeniero responsable de ese desarrollo deberá contemplar desde etapas tempranas del diseño. En cuanto a seguridad y salud, la proyección del área hacia aplicaciones de monitoreo en entornos críticos, como salud o gestión ambiental, elevaría considerablemente los requisitos de confiabilidad, seguridad informática y ergonomía exigibles a sistemas de esta naturaleza. La arquitectura modular y los principios de evaluación cuantitativa del desempeño incorporados en este proyecto son compatibles con esos estándares más exigentes, constituyendo una base técnica sobre la cual pueden desarrollarse soluciones de mayor complejidad en el futuro.

Bibliografía

- [1] S. Haykin, *Communication Systems*, 4th. New York, USA: Wiley, 2001.
- [2] A. V. Oppenheim y A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2nd. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.
- [3] S. Heath, *Embedded Systems Design*. Oxford, UK: Newnes, 2002.
- [4] Tecnológico de Costa Rica. «Instituto Tecnológico de Costa Rica.» Accessed: Apr. 2026. Available at: <https://www.tec.ac.cr>.
- [5] Y. Su, L. Dong, Z. Zhou, X. Liu y X. Wei, «A General Embedded Underwater Acoustic Communication System Based on Advanced STM32,» *IEEE Embedded Systems Letters*, vol. 13, n.º 3, págs. 90-93, 2021. DOI: [10.1109/LES.2020.3006838](https://doi.org/10.1109/LES.2020.3006838)
- [6] J. Yan, L. Cui, X. Yang, C. Chen y X. Guan, «Design of an Embedded System for Integrated Underwater Communication and Detection,» *IEEE Embedded Systems Letters*, vol. 17, n.º 2, págs. 83-86, 2025. DOI: [10.1109/LES.2024.3485608](https://doi.org/10.1109/LES.2024.3485608)
- [7] Y. Xie, J. Wang, L. Lei, A. Tang, W. Tang y W. Lai, «Design and Implementation of AM Signal Modulation and Demodulation System Based on STM32 and ZYNQ,» en *Proc. 4th Int. Conf. Electronic Information Engineering and Computer Communication (EIECC)*, 2024, págs. 280-285. DOI: [10.1109/EIECC64539.2024.10929487](https://doi.org/10.1109/EIECC64539.2024.10929487)
- [8] J. I. M.-A. et al., «A Power-Line Communication System Governed by Loop Resonance for Photovoltaic Plant Monitoring,» *Sensors*, vol. 22, n.º 23, pág. 9207, 2022. DOI: [10.3390/s22239207](https://doi.org/10.3390/s22239207)
- [9] B. P. Lathi y Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4th. Oxford, UK: Oxford University Press, 2009.
- [10] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th. New York, USA: McGraw-Hill, 2007.
- [11] C. E. Shannon, «Communication in the Presence of Noise,» *Proceedings of the IRE*, vol. 37, n.º 1, págs. 10-21, 1949.
- [12] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.
- [13] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 3rd. New York, USA: McGraw-Hill, 2006.

- [14] M. Wolf, *Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design*, 3rd. Burlington, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2012.
- [15] T. Noergaard, *Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers*. Oxford, UK: Elsevier, 2005.
- [16] S. W. Smith, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*. San Diego, CA, USA: California Technical Publishing, 1997.
- [17] H. Kopetz, *Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications*, 2nd. New York, USA: Springer, 2011.
- [18] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 7th. New York, USA: McGraw-Hill, 2010.
- [19] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi Pico Documentation*, Accessed: 2026-05-16, 2026. Available at: <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html>.
- [20] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.